

Práctica de laboratorio

507-EGSánchez-PARP603-RoutersWIN.docx

Objetivo de la práctica

Reproducir con sistemas Windows la teoría vista sobre enrutamiento Windows.

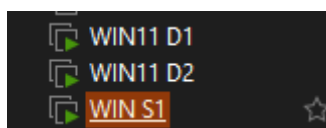
Inventario de material necesario

Virtualizador con múltiples máquinas Windows (Desktop y Server)

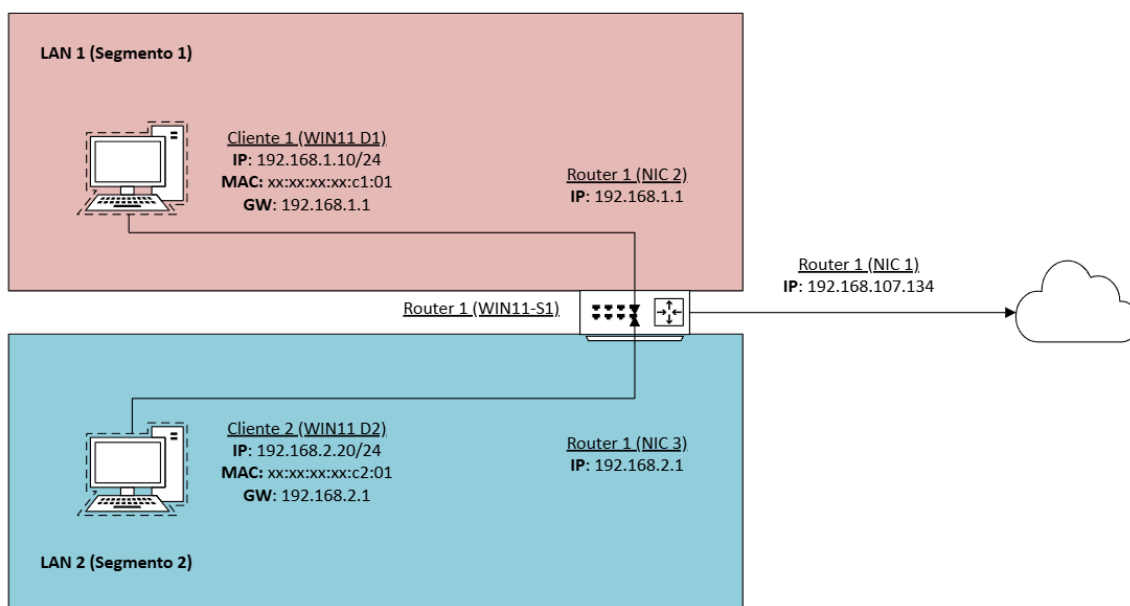
Ejecución

Enrutamiento con 1 router:

Creamos 3 máquinas Windows para esta práctica.



Se trata de 2 máquinas Windows11 Desktop (WIN11 D1 y WIN D2) y un Windows Server de experiencia gráfica. Al final de este ejercicio, nos debería quedar un sistema semejante al de la siguiente imagen:



En nuestra red usaremos como clientes a los 2 Windows Desktop (WIN11-D1 y WIN11-D2). Los configuramos para que pertenezcan a 2 segmentos LAN distintos para que luego se puedan comunicar entre sí mediante el router (Que será WIN-S1).

Configuración en WIN-D1

Estado de dispositivo

☐ Conectado

☒ Conectar al encender

Conexión de red

☐ Conexión en puente: conectado directamente a la red física

☐ Replicar estado de conexión de red física

☐ NAT: se usa para compartir la dirección IP del host

☐ Solo host: una red privada compartida con el host

☐ Personalizado: red virtual específica

VMnet0

☒ Segmento de LAN:

Segmento 1

Segmentos de LAN... Avanzado...

Configuración en WIN-D2

Estado de dispositivo

☐ Conectado

☒ Conectar al encender

Conexión de red

☐ Conexión en puente: conectado directamente a la red física

☐ Replicar estado de conexión de red física

☐ NAT: se usa para compartir la dirección IP del host

☐ Solo host: una red privada compartida con el host

☐ Personalizado: red virtual específica

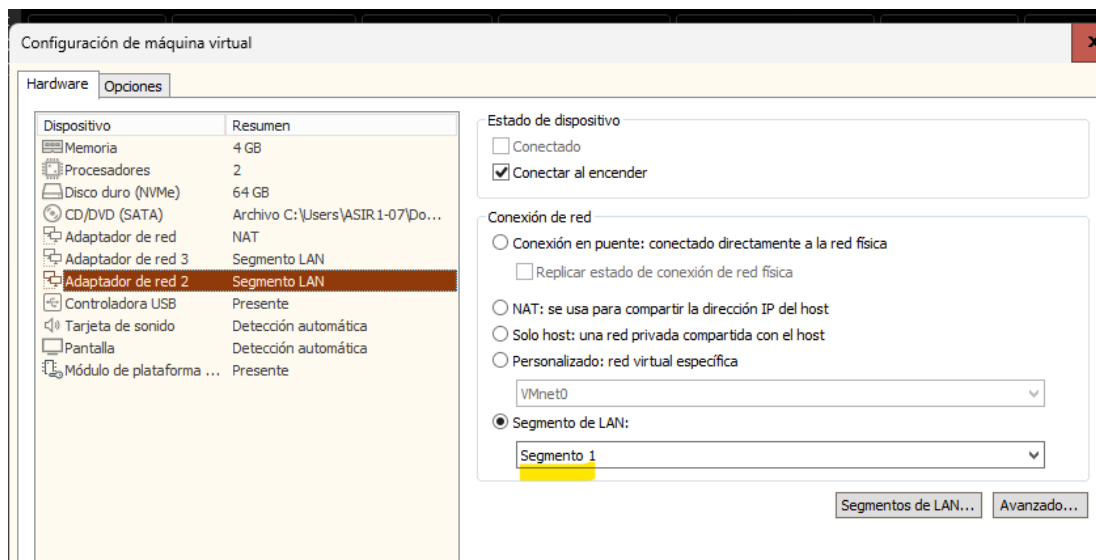
VMnet0

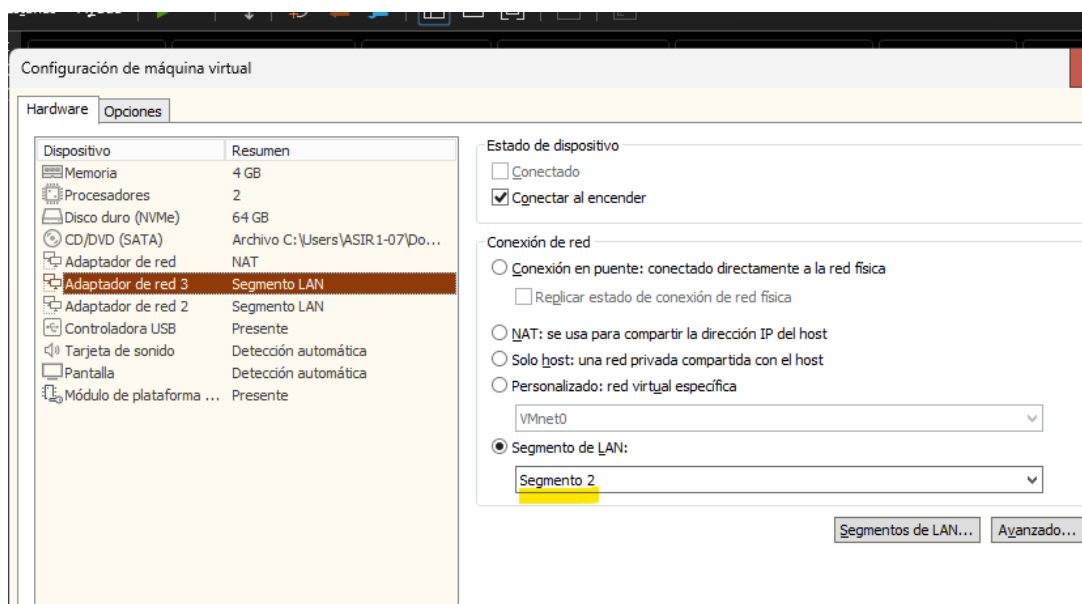
☒ Segmento de LAN:

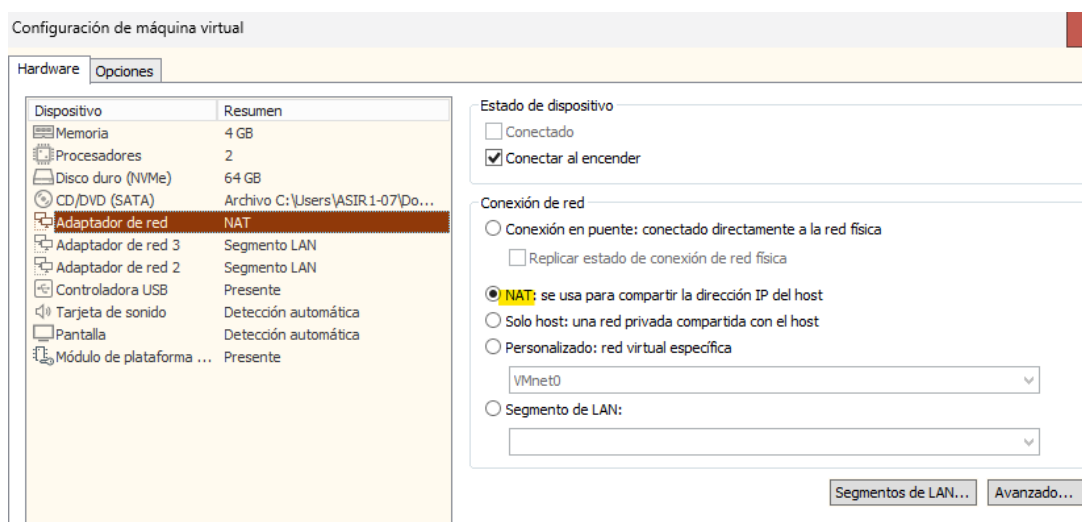
Segmento 2

Segmentos de LAN... Avanzado...

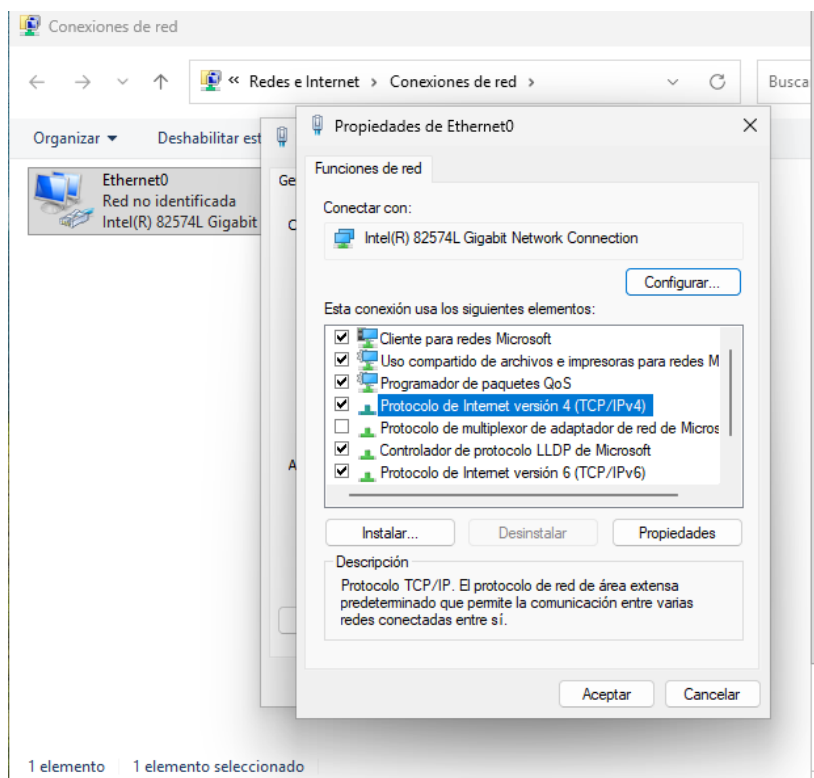
El router, como tiene que ser capaz de conectarse a ambas LANs y a la red simultáneamente tendrá 3 tarjetas de red; 2 conectadas a cada segmento (Segmento 1 y Segmento 2) y una tercera configurada como NAT:

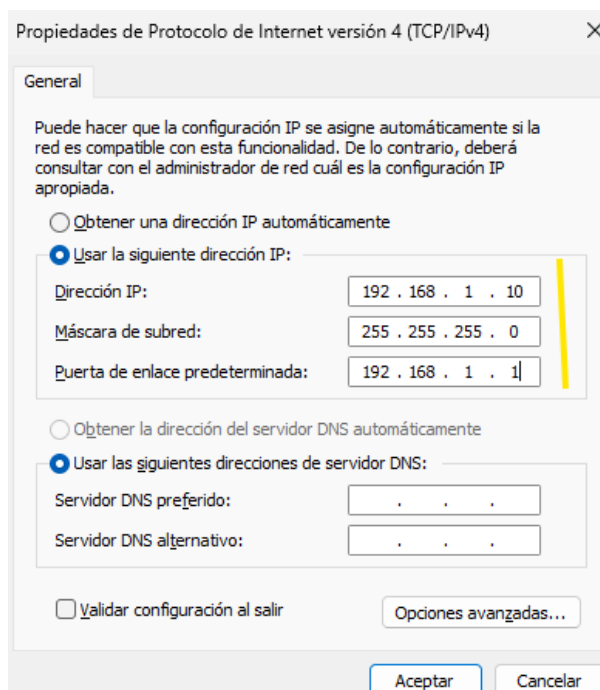






Ahora, configuramos apropiadamente el direccionamiento Ipv4 de los clientes de escritorio en el apartado de “Conexiones de red” de Windows:

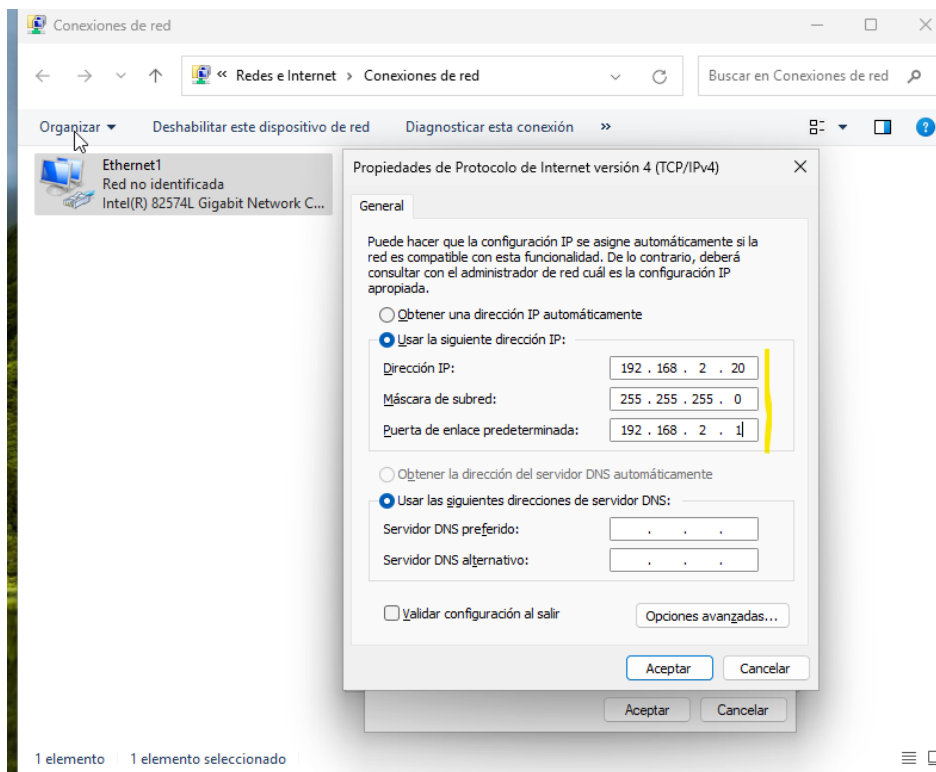




Configuración de WIN-D1

Dirección ip: 192.168.1.10/24

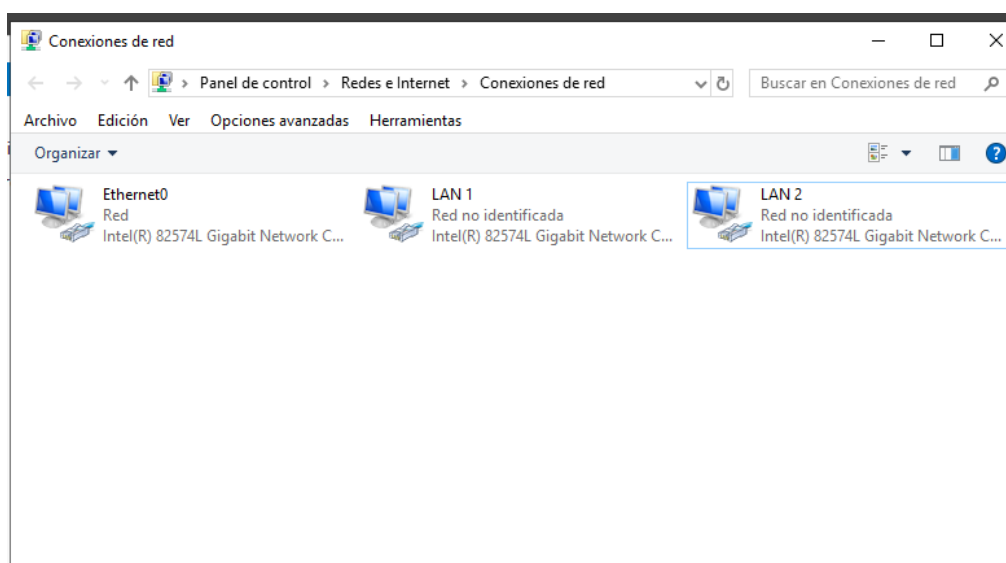
Gateway: 192.168.1.1

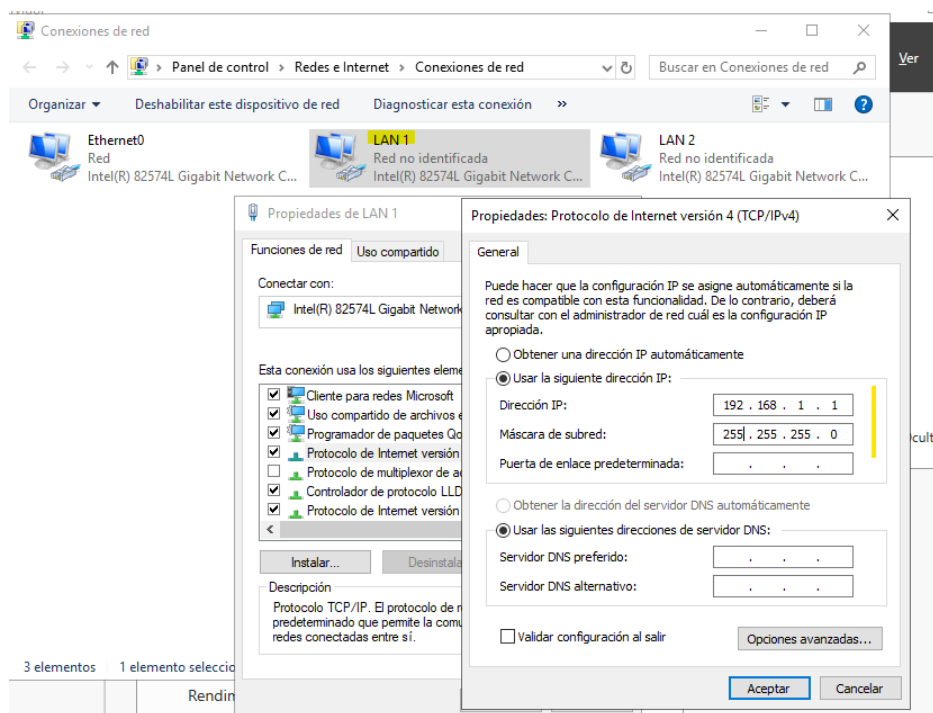


Configuración de WIN-D2
Dirección ip: 192.168.2.20/24
Gateway: 192.168.2.1

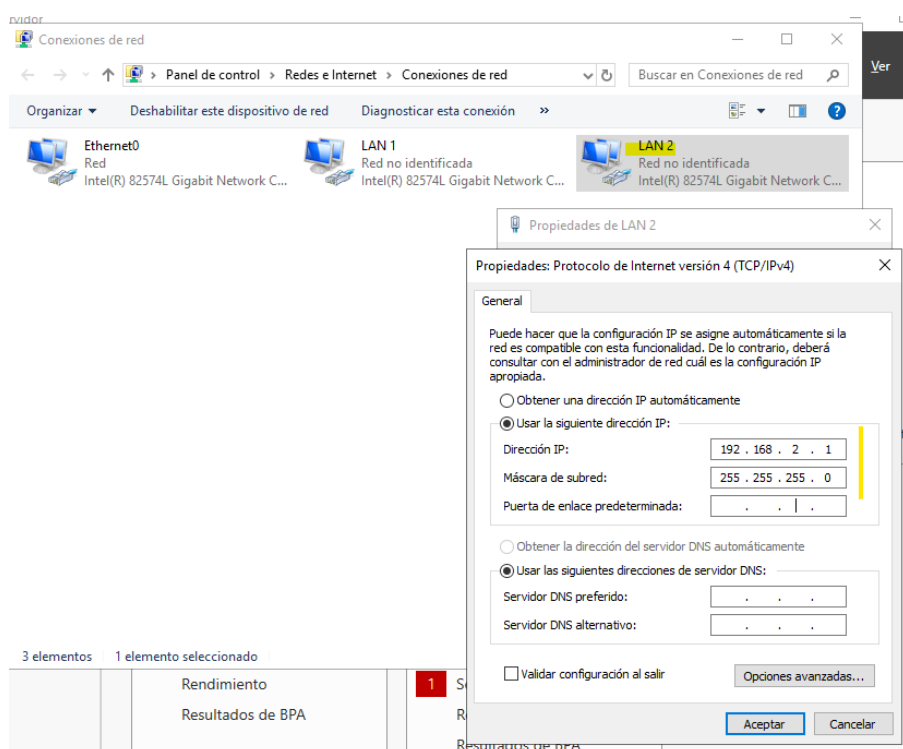
[Nota: También configuramos los DNS de cada cliente como 8.8.8.8 para que se puedan conectar a internet más adelante.]

Ahora procedemos con la configuración de las 3 NICs de nuestro futuro router (WIN-S1):



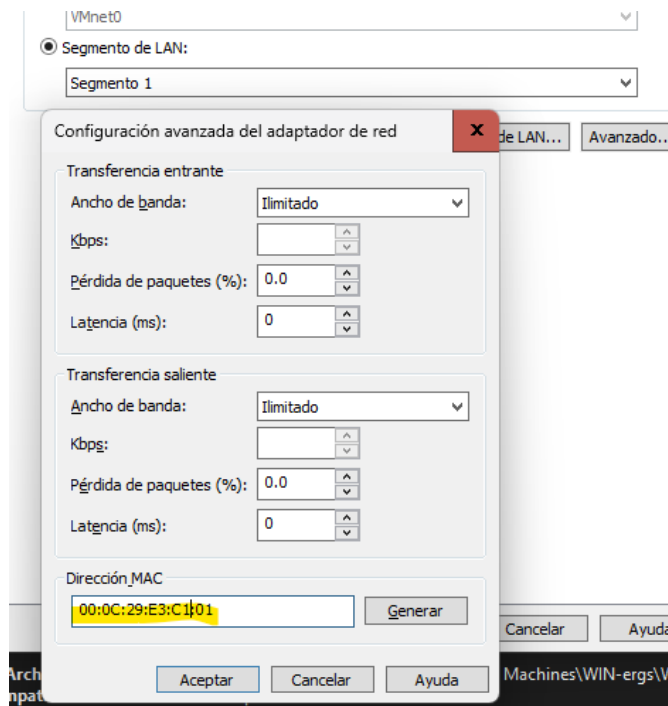


Para la tarjeta de red que le corresponde al Segmento 1, la dirección Ip y el DG de WIN11-D1 es la misma.

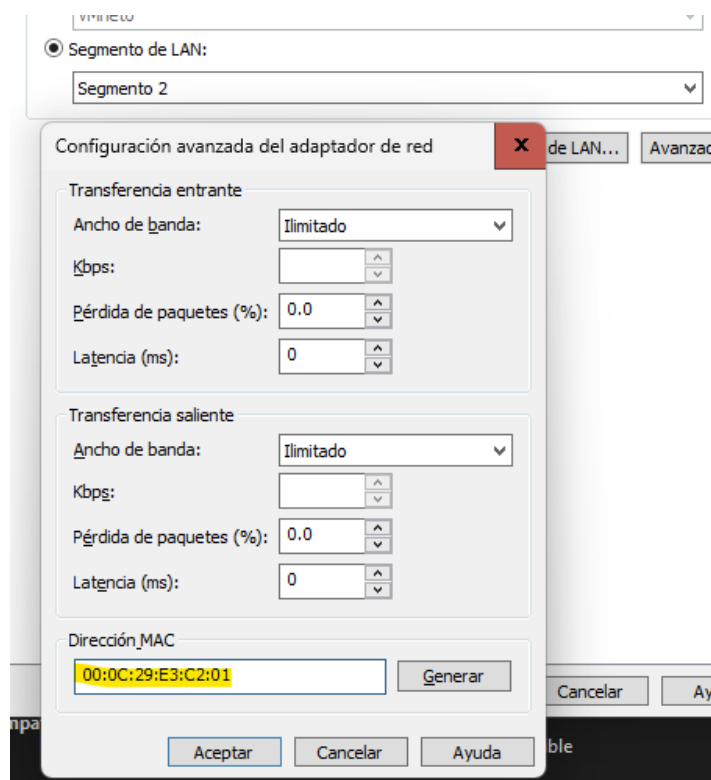


Repetimos el mismo proceso para que LAN2 se asocie al Segmento 2

Ahora, para modificar las direcciones MACs de los clientes según nuestro esquema inicial, cambiamos su configuración desde la máquina virtual en la opción de Avanzado de la tarjeta de red:



La dirección MAC de WIN11-D1 (00:0C:29:E3:C1:01)



La dirección MAC de WIN11-D2 (00:0C:29:E3:C2:01)

Ahora, para que nuestro Windows Server (WIN11-S1) pueda actuar como un router entre ambos clientes necesitaremos añadirle un rol de enrutamiento. Dentro de WIN11-S1, buscamos la opción de “Agregar roles y características”

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

INICIO RÁPIDO

NOVEDADES

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

1

Configurar este servidor local

2

Agregar roles y características

3

Agregar otros servidores para administrar

4

Crear un grupo de servidores

5

Conectar este servidor a servicios de nube

Ocultar

Asistente para agregar roles y características

Antes de comenzar

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-625KFIHA6RQ

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Este asistente le ayuda a instalar roles, servicios de rol o características. Podrá elegir qué roles, servicios de rol o características desea instalar según las necesidades de los equipos de la organización, como compartir documentos u hospedar un sitio web.

Para quitar roles, servicios de rol o características:
Iniciar el Asistente para quitar roles y características

Antes de continuar, compruebe que se han completado las siguientes tareas:

- La cuenta de administrador tiene una contraseña segura
- Las opciones de red, como las direcciones IP estáticas, están configuradas
- Las actualizaciones de seguridad más recientes de Windows Update están instaladas

Si debe comprobar que se ha completado cualquiera de los requisitos previos anteriores, cierre el asistente, complete los pasos y, después, ejecute de nuevo el asistente.

Haga clic en Siguiente para continuar.

☐ Omitir esta página de manera predeterminada

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Selección de tipo de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-625KFIHA6RQ

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☒ **Instalación basada en características o en roles**
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

☐ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

< Anterior

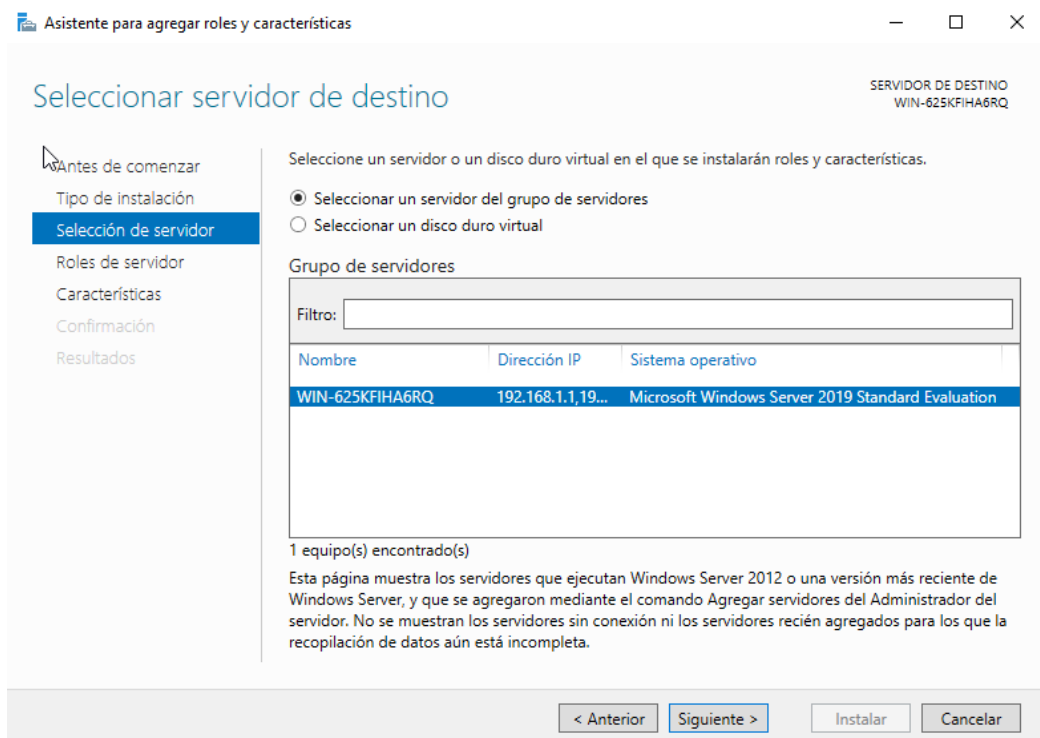
Siguiente >

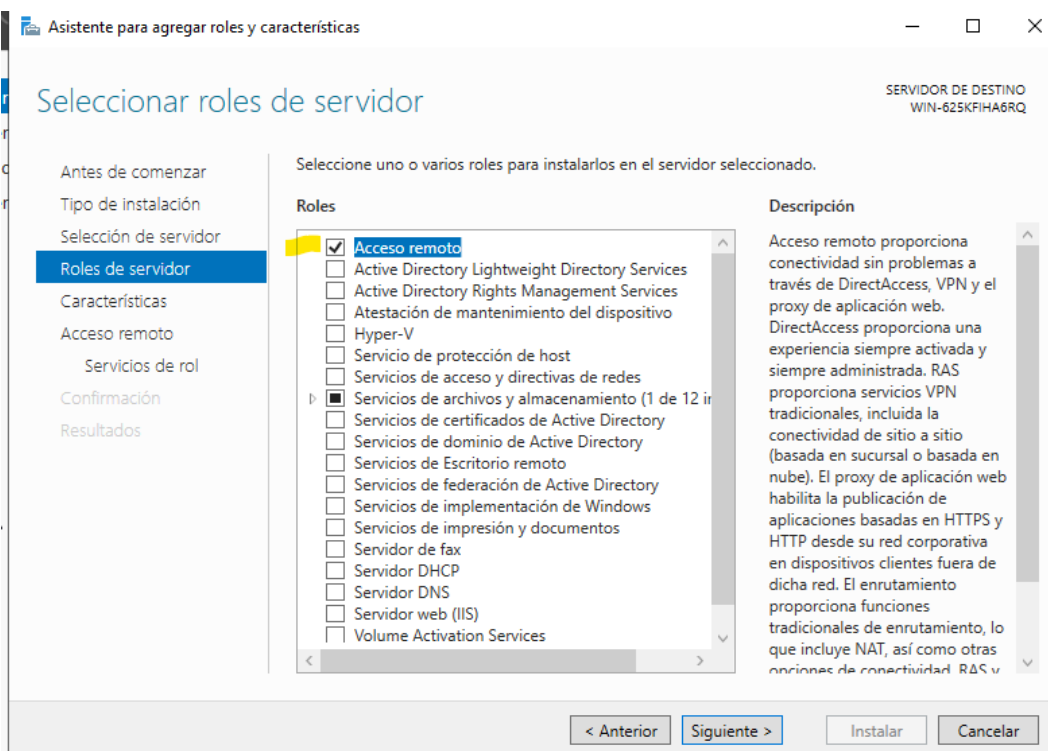
Instalar

Cancelar

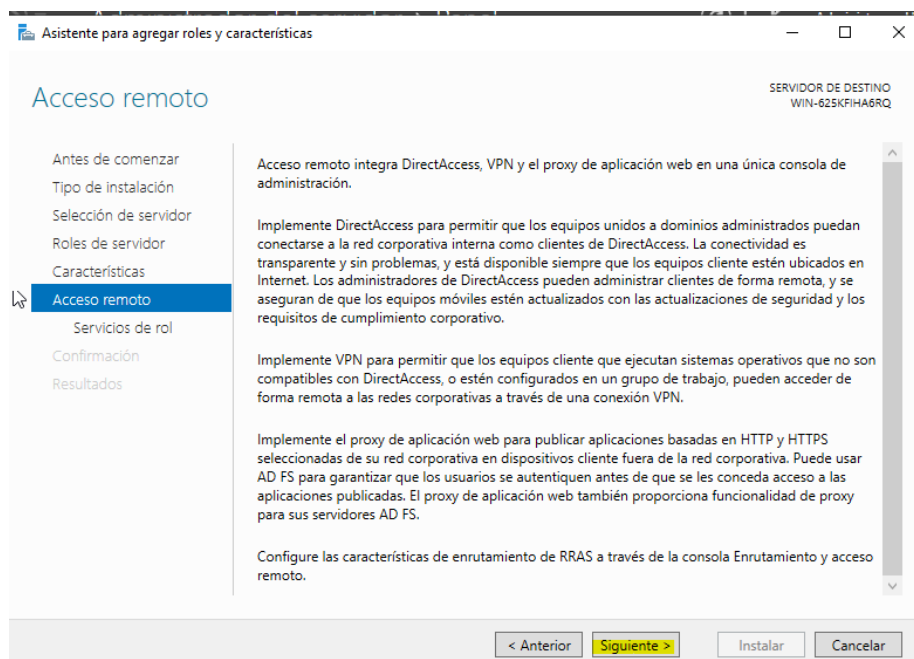
507-EGSánchez-PARP603-RoutersWIN.docx

20/06/2026 Página 8

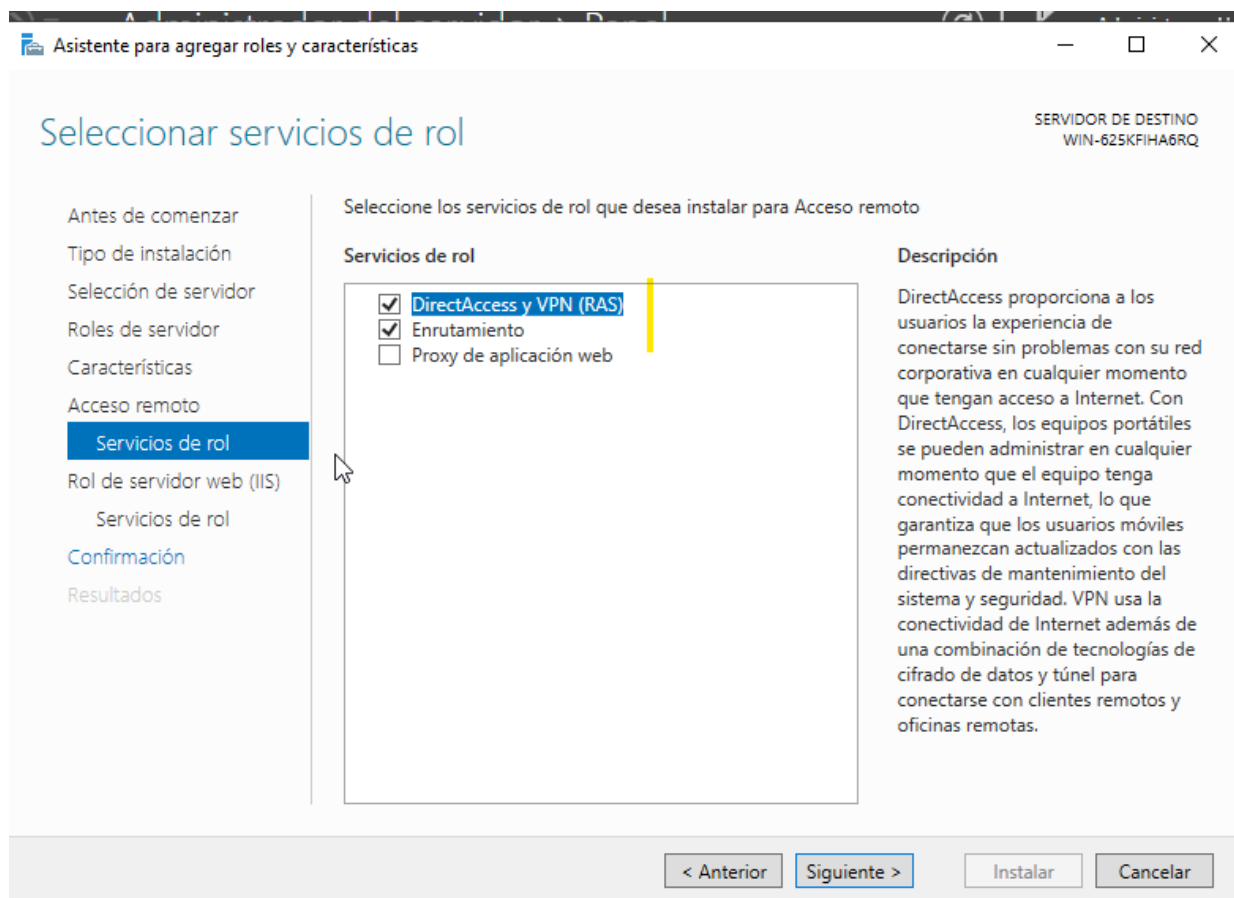


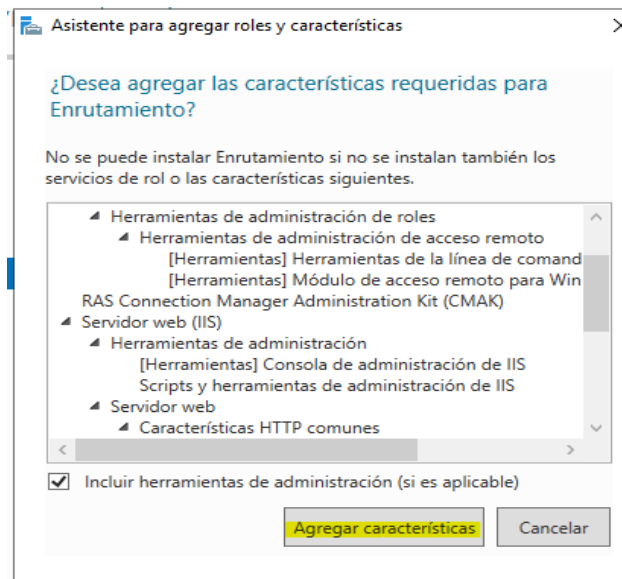


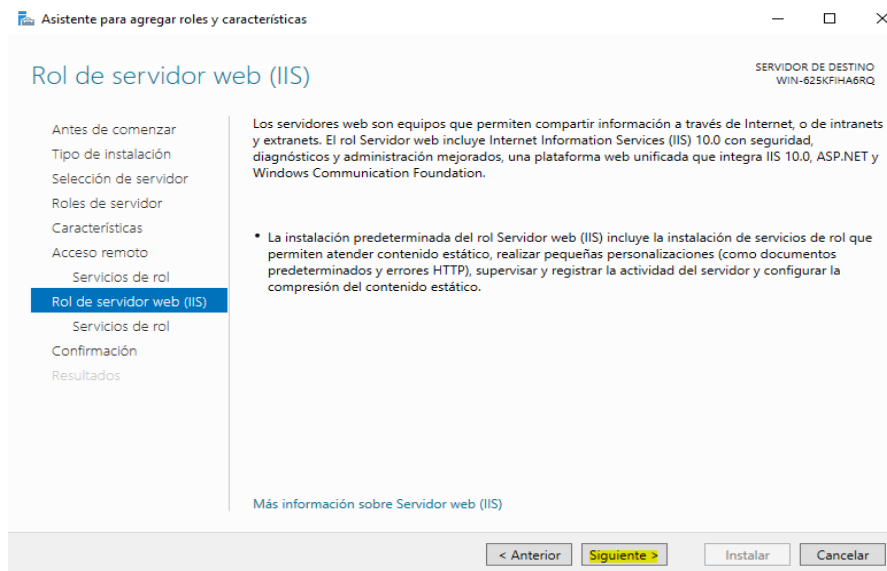
Habilitamos el acceso remoto para que los clientes se puedan conectar “desde fuera”, permitiendo funciones como NAT.

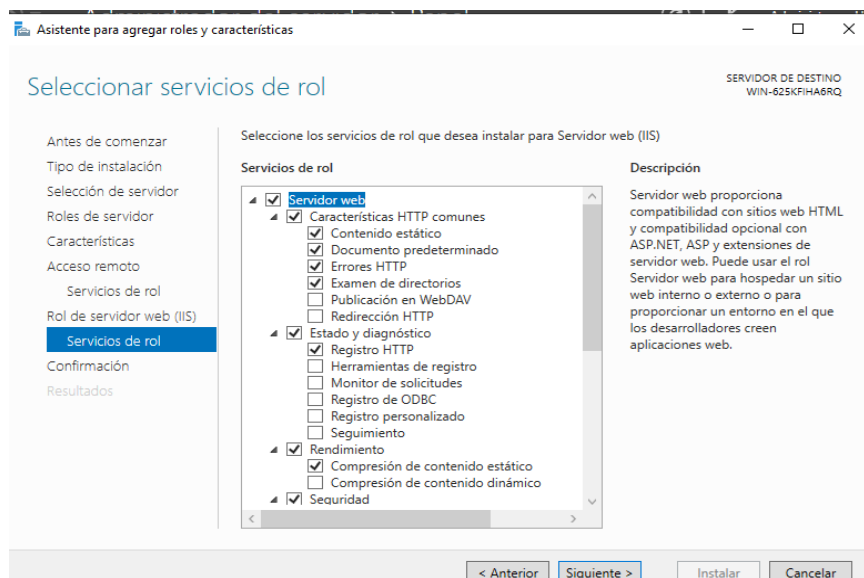


Al seleccionar los servicios de rol, marcamos la casilla de “Enrutamiento” para que obtenga las características propias de un enrutador. Hacer esto marcará la casilla de DirectAccess y VPN (RAS) por defecto:

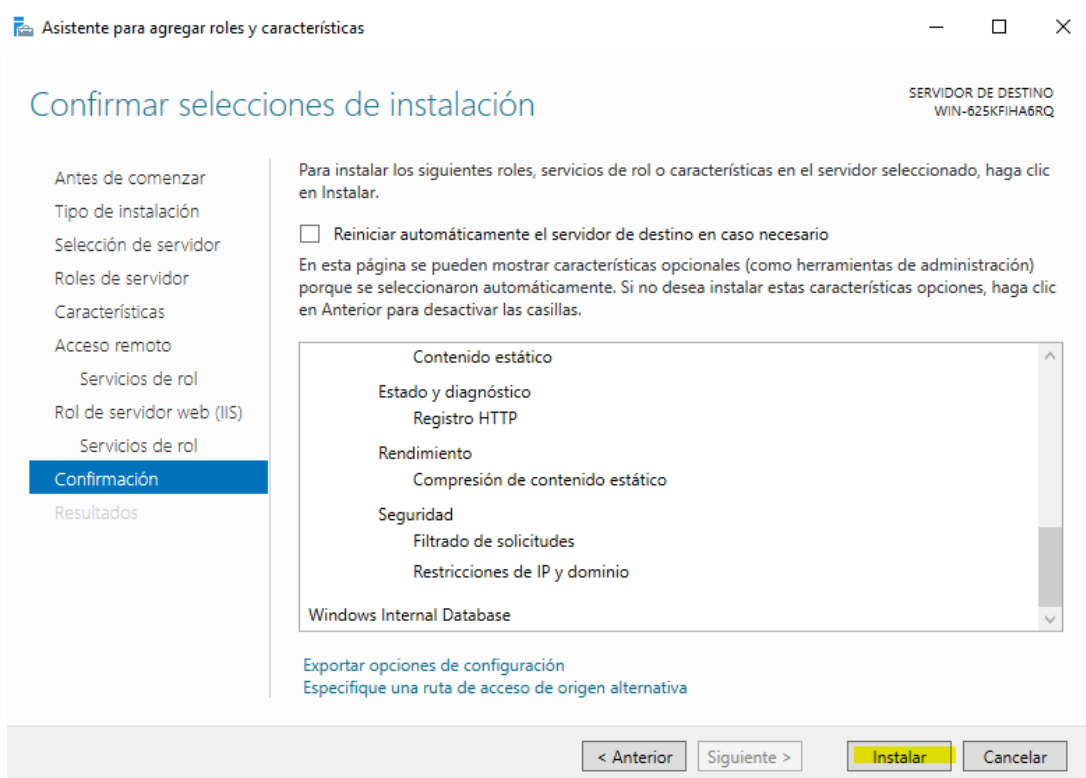


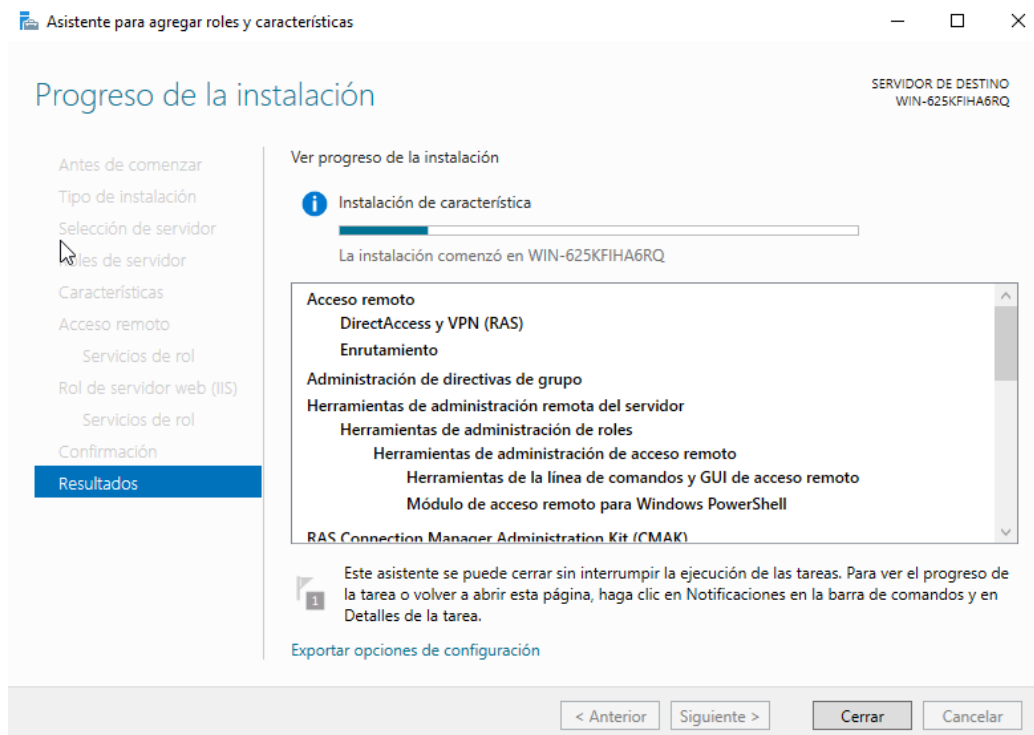






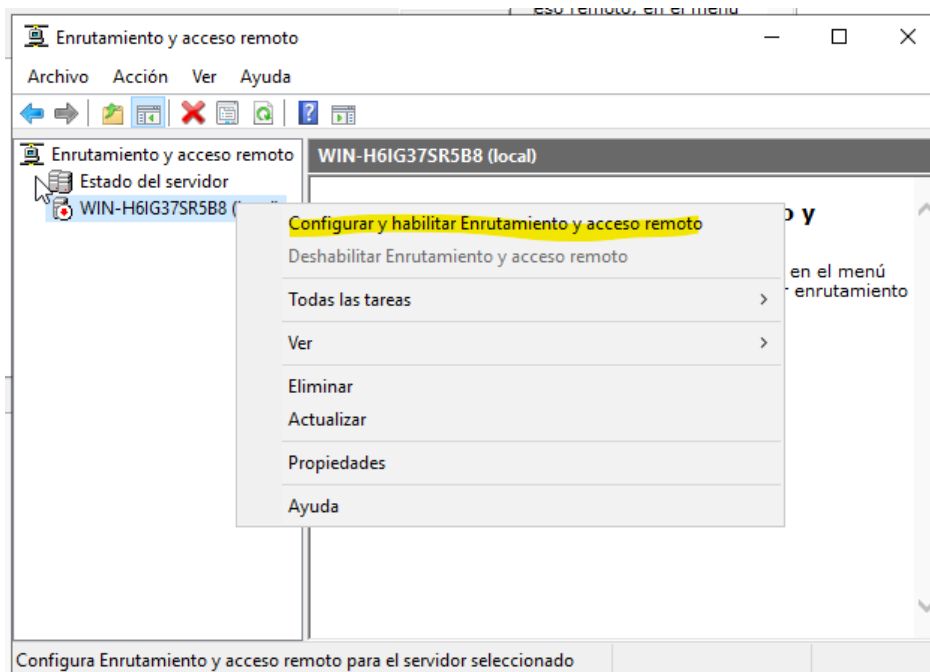
En esta pantalla podemos modificar los servicios que ofrecería este router, con opciones como rendimiento, seguridad, redirección HTTP, etc.

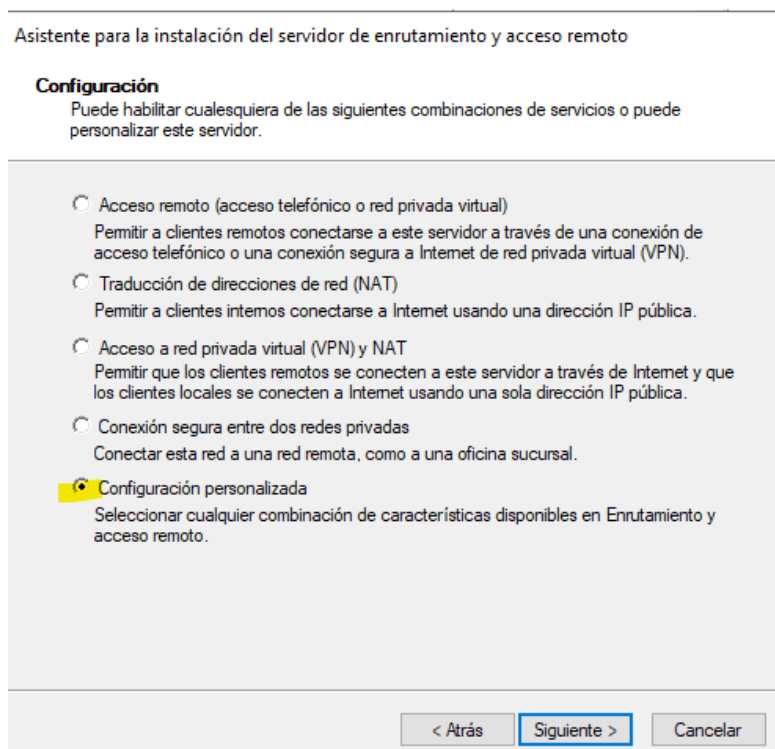


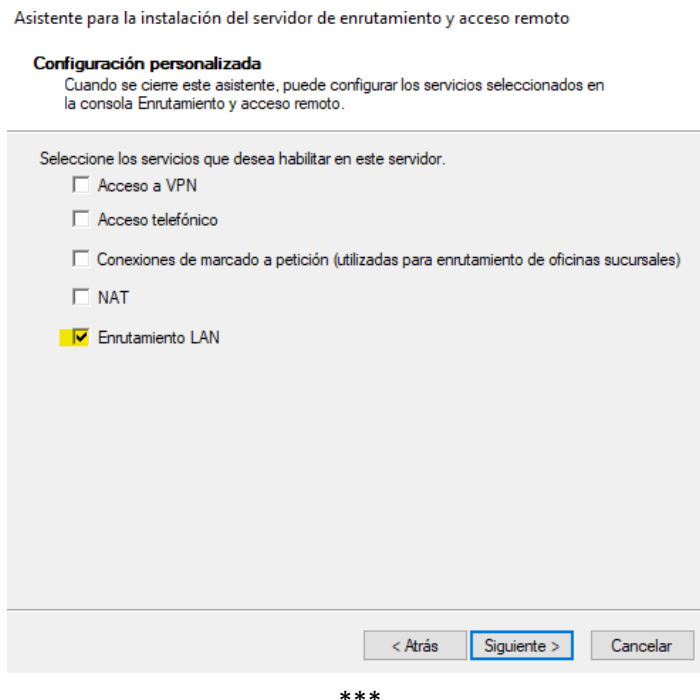


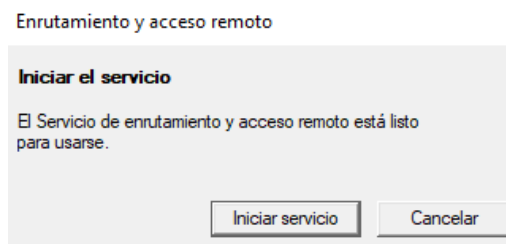
Una vez el rol esté instalado, debemos encender el motor de enrutamiento LAN. Para ello, nos vamos a las herramientas del servidor y abrimos la consola “Enrutamiento y acceso remoto”

Una vez dentro, le damos clic a nuestro servidor con el botón secundario y le damos a “Configurar y habilitar Enrutamiento y acceso remoto” de forma personalizada y le damos acceso al enrutamiento LAN:









Nota: Se configuró el firewall de Windows en cada máquina para que se puedan comunicar entre ellas habilitando la salida de entrada "Archivos e impresoras compartidas (petición eco: ICMPv4 de entrada)". Nos aseguramos de que puedan entrar paquetes de otros clientes que no pertenezcan a la misma subred entrando a propiedades y en el apartado de "Ámbito", le damos a "Cualquier dirección IP" en "Dirección IP remota" para cada cliente.

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.1.10

Haciendo ping a 192.168.1.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

Ping de WIN11-S1 a WIN11-D1

```

C:\Users\Administrador>ping 192.168.2.20

Haciendo ping a 192.168.2.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.2.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>

```

Ping de WIN11-S1 a WIN11-D1

```

C:\Users\Eduardo>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Eduardo>

```

Ping de WIN11-D1 a la puerta de enlace LAN1 de WIN11-S1 (Segmento 1)

```

C:\Users\07>ping 192.168.2.1

Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.2.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

```

Ping de WIN11-D2 a la puerta de enlace LAN2 de WIN11-S1 (Segmento 2)

```

C:\Users\Eduardo>ping 192.168.2.20

Haciendo ping a 192.168.2.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.2.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Eduardo>

```

Ping de WIN11-D1 a WIN11-D2

```

C:\Users\Eduardo>ping 192.168.1.10

Haciendo ping a 192.168.1.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127

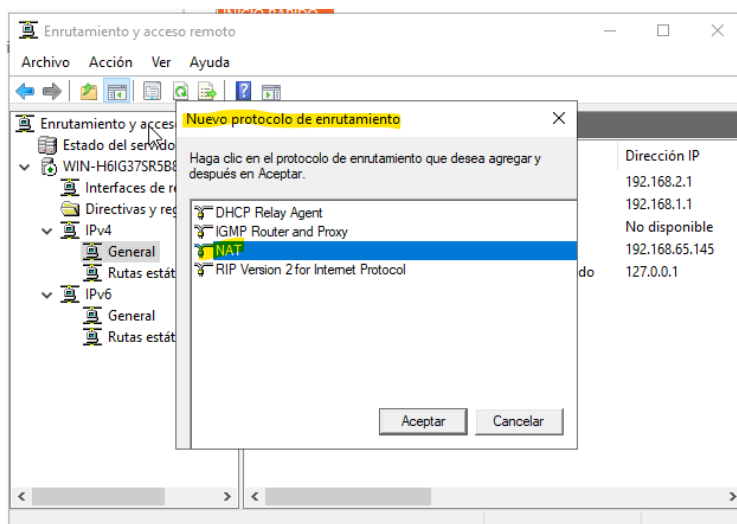
Estadísticas de ping para 192.168.1.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Eduardo>

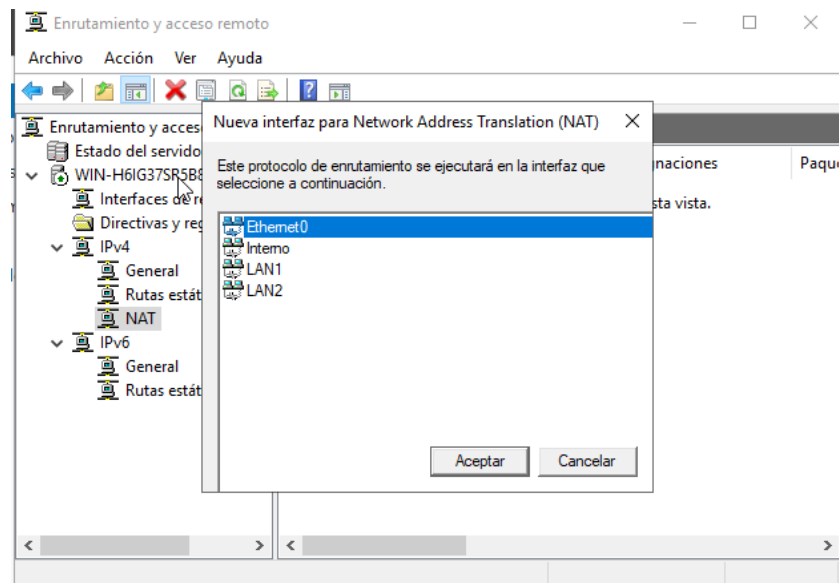
```

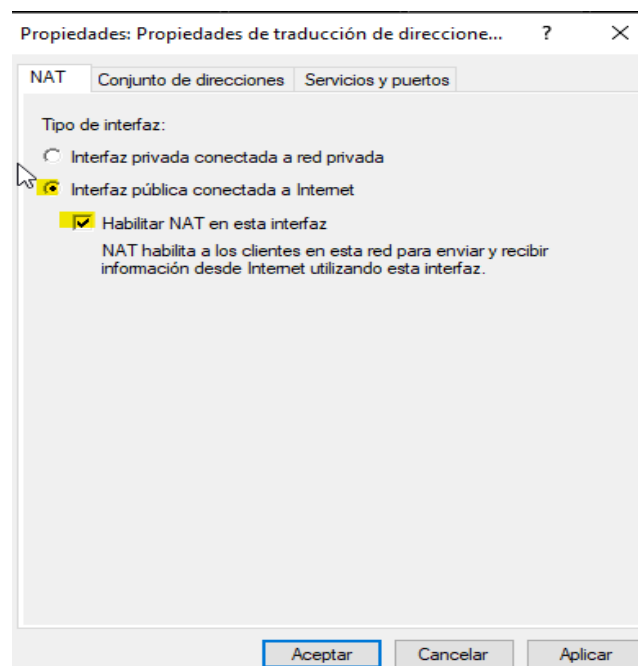
Ping de WIN11-D2 a WIN11-D1

Ahora que hemos comprobado que podemos comunicar los clientes entre ellos, con el servidor y viceversa, debemos configurar la tarjeta NAT de forma que este gestione el acceso a internet para WIN11-D1 y WIN11-D2. Para ello, volvemos al Windows Server y en herramientas, dentro de la consola de “Enrutamiento y acceso remoto”, desplegamos la sección de IPv4. Agregamos un nuevo protocolo de enrutamiento en General y elegimos NAT.



Añadimos una interfaz nueva en NAT para la otra tarjeta del servidor (Ethernet0) y seleccionamos la opción de “Interfaz pública conectada a Internet”:





Ahora nos vamos a los Windows Desktop y comprobaremos que por fin tenemos acceso a internet, ya sea con el buscador, o haciendo un ping directamente a una página web:

```

C:\Users\Eduardo>ping youtube.com

Haciendo ping a youtube.com [172.217.20.238] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.217.20.238: bytes=32 tiempo=3ms TTL=127
Respuesta desde 172.217.20.238: bytes=32 tiempo=4ms TTL=127
Respuesta desde 172.217.20.238: bytes=32 tiempo=8ms TTL=127
Respuesta desde 172.217.20.238: bytes=32 tiempo=6ms TTL=127

Estadísticas de ping para 172.217.20.238:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 3ms, Máximo = 8ms, Media = 5ms

C:\Users\Eduardo>

```

Ping de WIN11-D1 a youtube

```

C:\Users\07>ping tajamar.es

Haciendo ping a tajamar.es [51.254.39.2] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 51.254.39.2: bytes=32 tiempo=26ms TTL=127
Respuesta desde 51.254.39.2: bytes=32 tiempo=25ms TTL=127
Respuesta desde 51.254.39.2: bytes=32 tiempo=25ms TTL=127
Respuesta desde 51.254.39.2: bytes=32 tiempo=25ms TTL=127

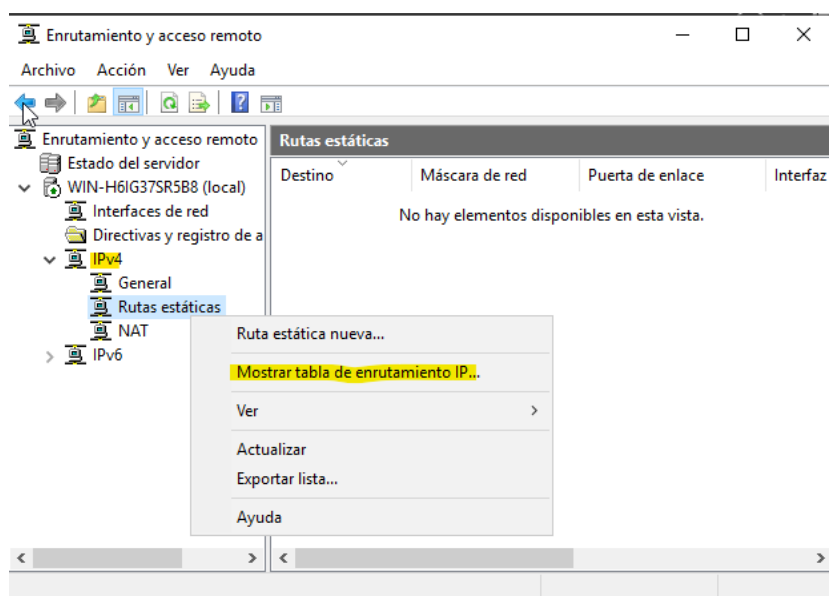
Estadísticas de ping para 51.254.39.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 25ms, Máximo = 26ms, Media = 25ms

C:\Users\07>

```

Ping de WIN11-D2 a la web de Tajamar

Como todo router, nuestro Windows Server tendrá su propia tabla de enrutamiento al haberle dado el rol de enrutamiento. Para ver las rutas la tabla de enrutamiento. Iremos al apartado de “Enrutamiento y acceso remoto” y en IPv4 buscamos la opción de “Rutas estáticas” para “Mostrar tabla de enrutamiento IP”:



WIN-H6IG37SR5B8 - Tabla de enrutamiento IP

Destino	Máscara de red	Puerta de enlace	Interfaz	Métrico	Protocolo
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.65.2	Ethernet0	25	Administración...
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	Bucle inv...	76	Local
127.0.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Bucle inv...	331	Local
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN1	281	Local
192.168.1.1	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN1	281	Local
192.168.1.2...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN1	281	Local
192.168.2.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN2	281	Local
192.168.2.1	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN2	281	Local
192.168.2.2...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN2	281	Local
192.168.65.0	255.255.255.0	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
192.168.65...	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
192.168.65...	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
224.0.0.0	240.0.0.0	0.0.0.0	LAN1	281	Local
255.255.25...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN1	281	Local

Otra opción para ver esta tabla es mediante el CMD, usando el comando “route print”

```
C:\Users\Administrador>route print
=====
Lista de interfaces
15...00 0c 29 ed c3 97 .....Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
12...00 0c 29 ed c3 83 .....Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
14...00 0c 29 ed c3 8d .....Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #3
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz      Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.65.2          192.168.65.145 25
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1      331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1      331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1      331
192.168.1.0         255.255.255.0       En vínculo            192.168.1.1    281
192.168.1.1         255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.1    281
192.168.1.255       255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.1    281
192.168.2.0         255.255.255.0       En vínculo            192.168.2.1    281
192.168.2.1         255.255.255.255     En vínculo            192.168.2.1    281
192.168.2.255       255.255.255.255     En vínculo            192.168.2.1    281
192.168.65.0        255.255.255.0       En vínculo            192.168.65.145 281
192.168.65.145      255.255.255.255     En vínculo            192.168.65.145 281
192.168.65.255      255.255.255.255     En vínculo            192.168.65.145 281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1      331
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.65.145 281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.1.1    281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.2.1    281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1      331
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.65.145 281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.1    281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.2.1    281
=====
Rutas persistentes:
Ninguno
```

```

=====
Rutas persistentes:
  Ninguno

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
1      331 ::1/128                  En vínculo
12     281 fe80::/64                 En vínculo
14     281 fe80::/64                 En vínculo
15     281 fe80::/64                 En vínculo
14     281 fe80::1d0a:7578:fa5:d832/128
                                           En vínculo
12     281 fe80::543b:c2fb:dedb:1199/128
                                           En vínculo
15     281 fe80::89df:19ca:912d:61d2/128
                                           En vínculo
1      331 ff00::/8                  En vínculo
12     281 ff00::/8                  En vínculo
14     281 ff00::/8                  En vínculo
15     281 ff00::/8                  En vínculo
=====
Rutas persistentes:
  Ninguno

C:\Users\Administrador>

```

Otras acciones que podemos hacer como administrador de esta red es ver los saltos que dan los clientes para llegar a cierta dirección con el comando “tracert”:

```

C:\Users\Eduardo>tracert 192.168.2.20
Traza a 192.168.2.20 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1
 2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.2.20

Traza completa.

C:\Users\Eduardo>

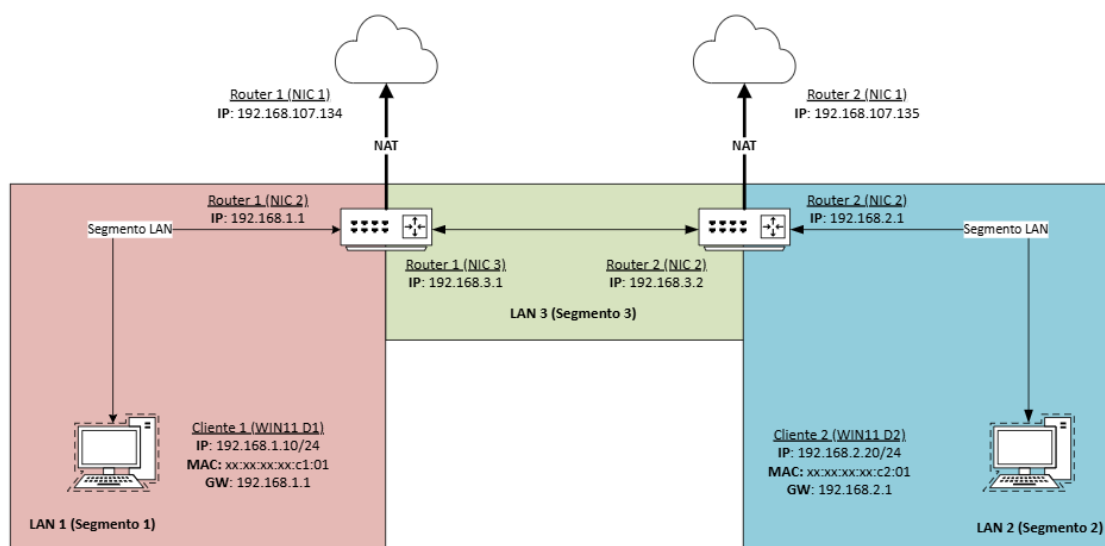
```

Tracert de WIN11 D1 a WIN11 D2.

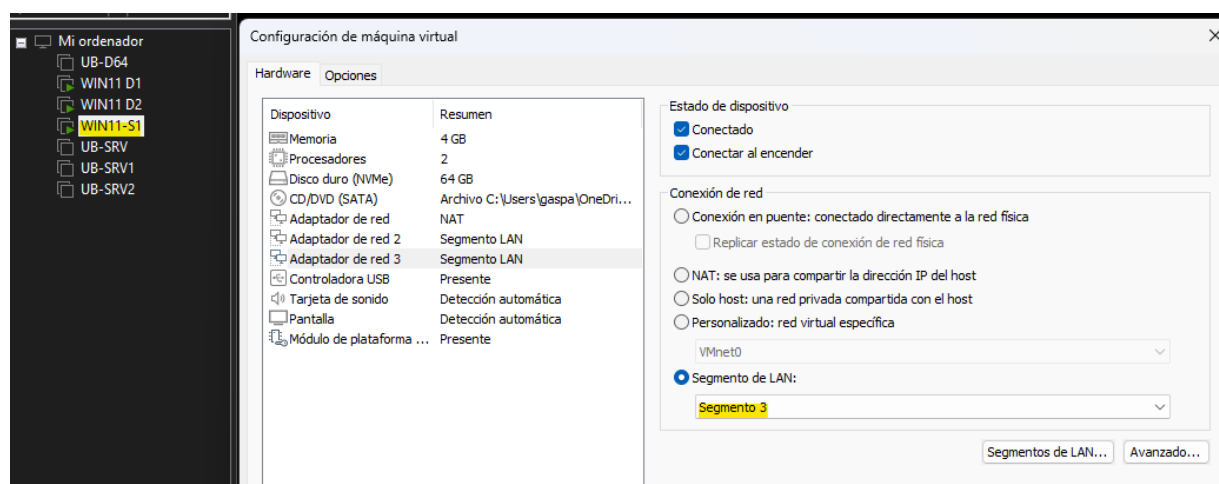
El primer salto que hace es hacia su puerta de enlace (azul), la cual se conecta directamente con el router WIN11-S1, y lo envía a la dirección de destino (naranja). Se hará la misma ruta, pero de forma inversa si hacemos el “tracert” de WIN11 D2 hacia WIN D1.

Enrutamiento con doble router:

Para este escenario configuramos nuestro sistema para que quede como en el siguiente esquema:

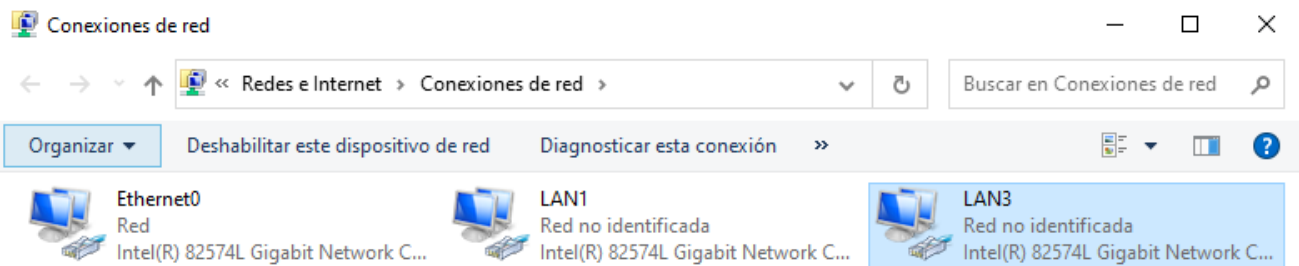


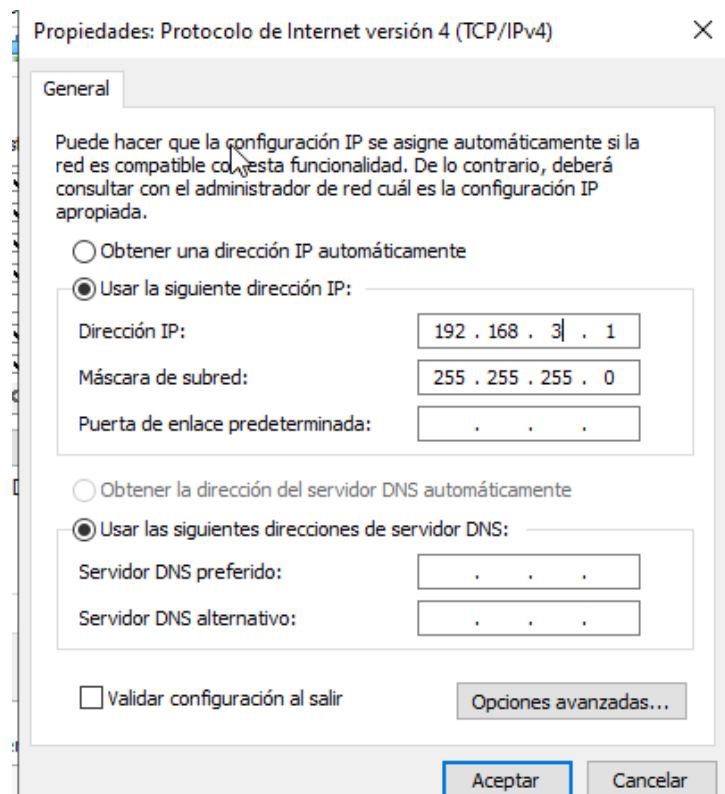
Contamos con nuevo router, el cual conecta el cliente 2 (WIN11 D2) con internet mediante NAT y al otro enrutador que pertenece al ejercicio anterior. Para llevar a cabo estos cambios, debemos añadir un nuevo segmento de LAN que conecte a estos dos enrutadores (Segmento 3). Esto implica que debemos configurar la NIC del primer router (WIN11-S1) para que en vez de ir dirigida al cliente 2 vaya hacia el router2:



Configuramos el Segmento 3 en WIN11-S1

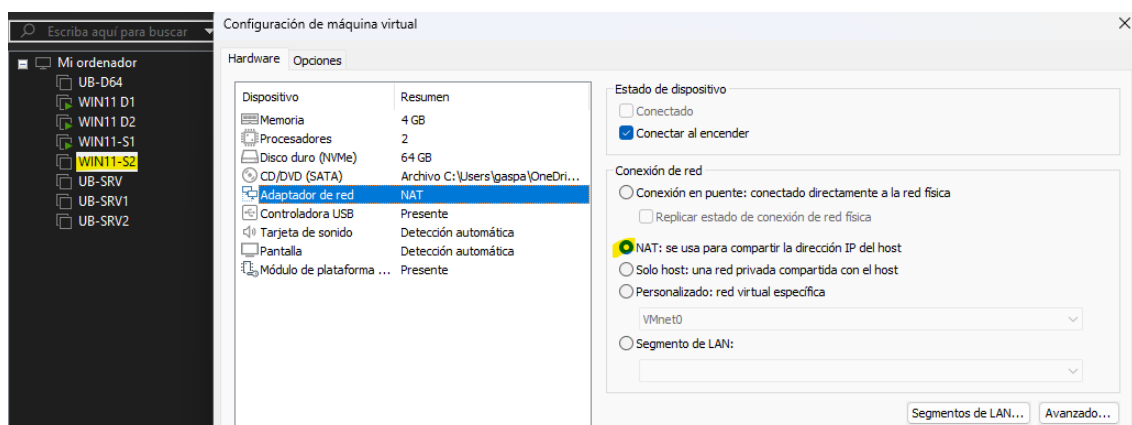
Las conexiones de red de esta máquina se verán así:

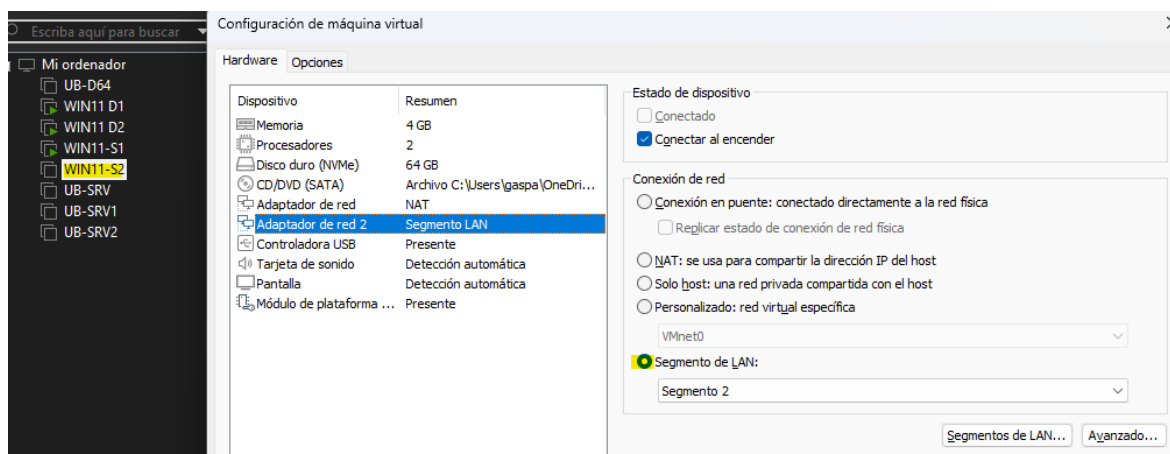


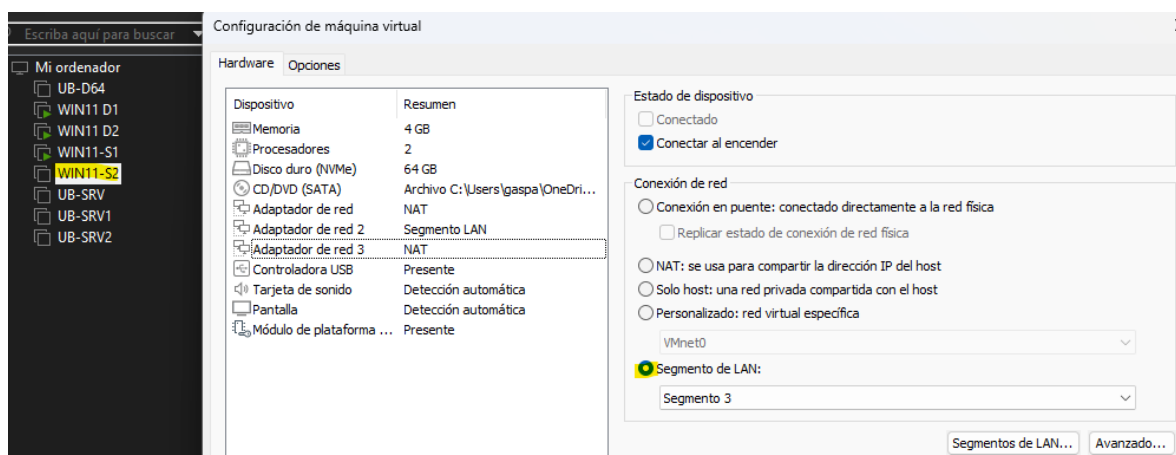


Configuración de la tarjeta correspondiente al Segmento 3 (la dirección Ip y su máscara) en WIN11-S1

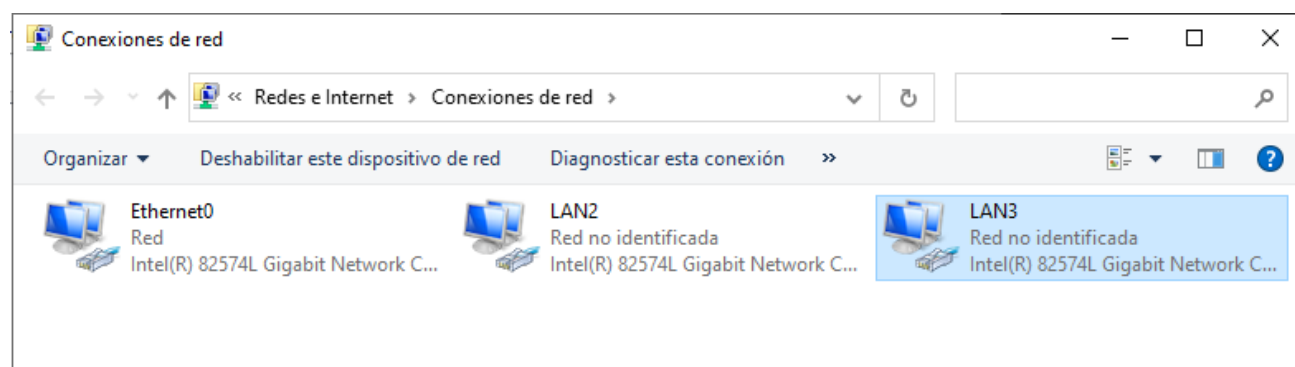
Creamos y modificamos los adaptadores de red de nuestra recién creado Windows server que actuará como segundo router:

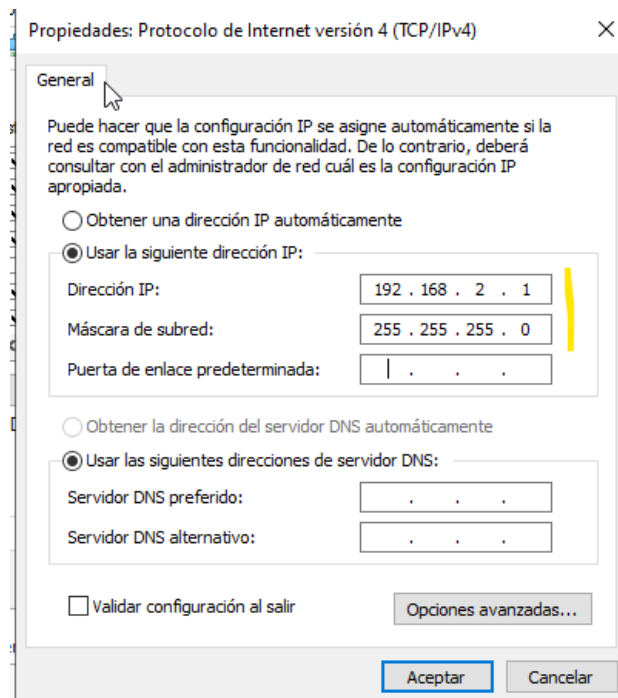




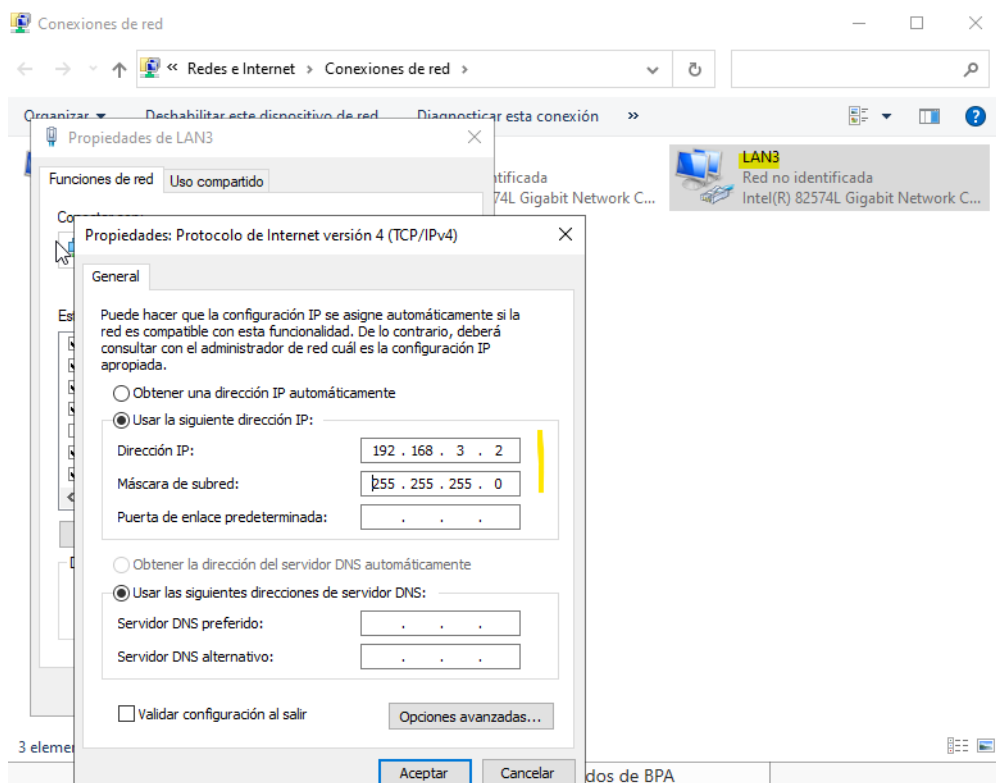


Cuando se haya descargado el SO, entramos y le asignamos el rol de enrutador de la misma manera que hicimos antes. Las conexiones de red que tendrá serán las siguientes:



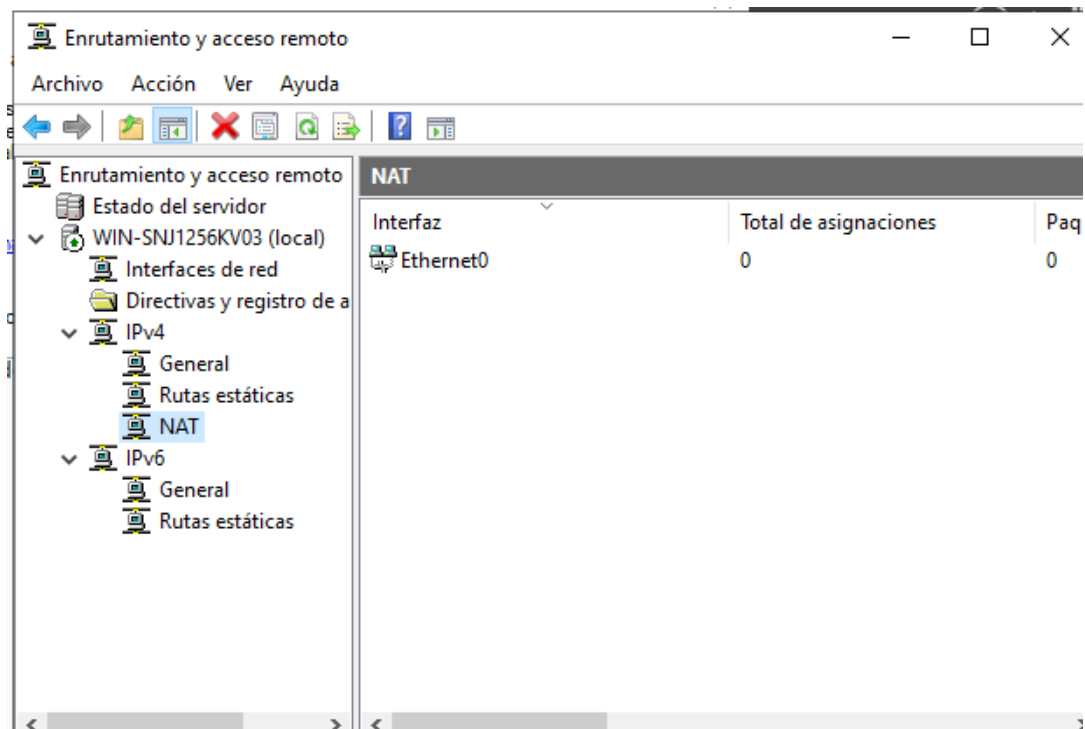


Configuración de la tarjeta correspondiente al Segmento 2 (la dirección Ip y su máscara) en WIN11-S2.



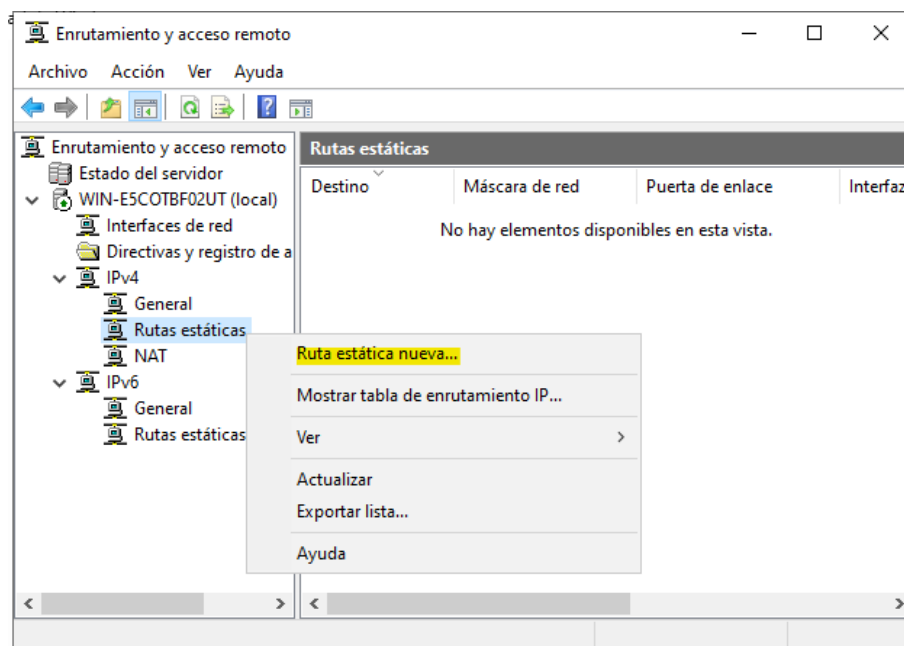
Configuración de la tarjeta correspondiente al Segmento 3 (la dirección Ip y su máscara) en WIN11-S2

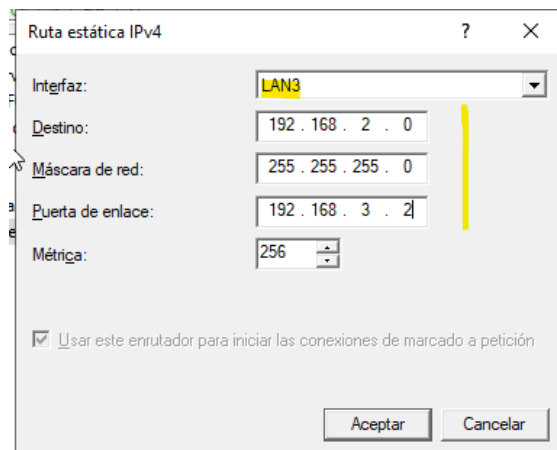
Para que WIN11 D2 recupere el internet, creamos el protocolo de enrutamiento “NAT” en WIN11-S2 en la consola de “Enrutamiento y acceso remoto”:



Ahora mismo los clientes están incomunicados ya que el router no tiene el conocimiento necesario en su tabla de enrutamiento como para mandar el paquete a donde debería. Para esto así trazamos manualmente la ruta que seguirá para poder conectarse con el cliente 2.

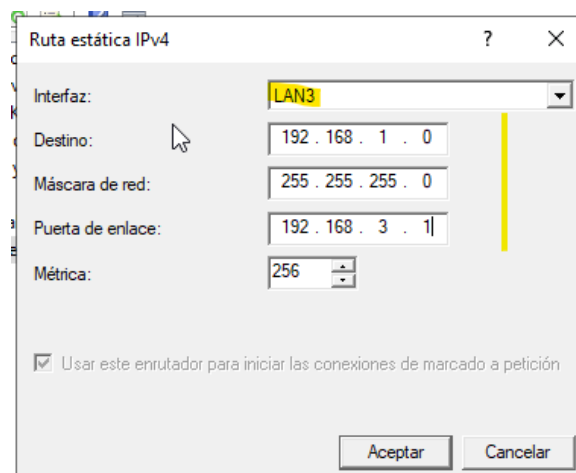
En WIN11-S1, abrimos la consola de Enrutamiento y acceso remoto y en el apartado de IPv4 configuramos sus Rutas estáticas para crear una nueva ruta:





Con esta configuración le decimos al router 1 que si le llega un paquete con una dirección de destino que no conoce, este la manda por su interfaz de nombre LAN3 (que la conecta con el router 2) a cualquier destino de la subred 192.168.2.0 hacia la puerta de enlace de dirección 192.168.3.2 (La cual es la dirección de la tarjeta conectada al segmento 3 de WIN11-S2, justo como queríamos).

Repetimos este paso con el router 2 para que se puedan comunicar por ambos lados:



Comprobamos la comunicación con entre WIN11 D2 al segundo router y a internet:

```
C:\Users\Eduardo>ping 192.168.2.1

Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.2.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Eduardo>
```

Ping de WIN11 D2 a la puerta de enlace de WIN11-S2

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.2.20

Haciendo ping a 192.168.2.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.2.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

Ping de WIN11-S2 hacia WIN11 D2

```
C:\Users\Eduardo>ping google.com

Haciendo ping a google.com [172.217.20.238] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.217.20.238: bytes=32 tiempo=6ms TTL=127
Respuesta desde 172.217.20.238: bytes=32 tiempo=6ms TTL=127
Respuesta desde 172.217.20.238: bytes=32 tiempo=6ms TTL=127
Respuesta desde 172.217.20.238: bytes=32 tiempo=7ms TTL=127

Estadísticas de ping para 172.217.20.238:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 6ms, Máximo = 7ms, Media = 6ms

C:\Users\Eduardo>
```

Ping de WIN11-D2 a Google

Ahora comprobamos la comunicación con entre clientes con tracert:

```
C:\Users\Eduardo>tracert 192.168.2.20

Traza a 192.168.2.20 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1
 2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.3.2
 3  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.2.20

Traza completa.

C:\Users\Eduardo>
```

Tracert de WIN11 D1 a WIN11 D2

```

C:\Users\Eduardo>tracert 192.168.1.10

Traza a 192.168.1.10 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.2.1
 2    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.3.1
 3    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.10

Traza completa.

C:\Users\Eduardo>

```

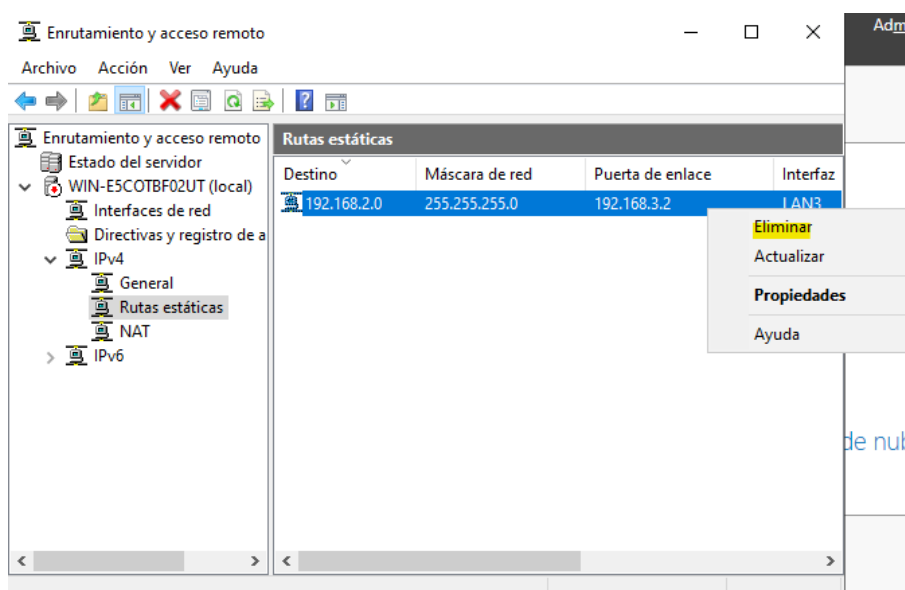
Tracert de WIN11 D2 a WIN11 D1

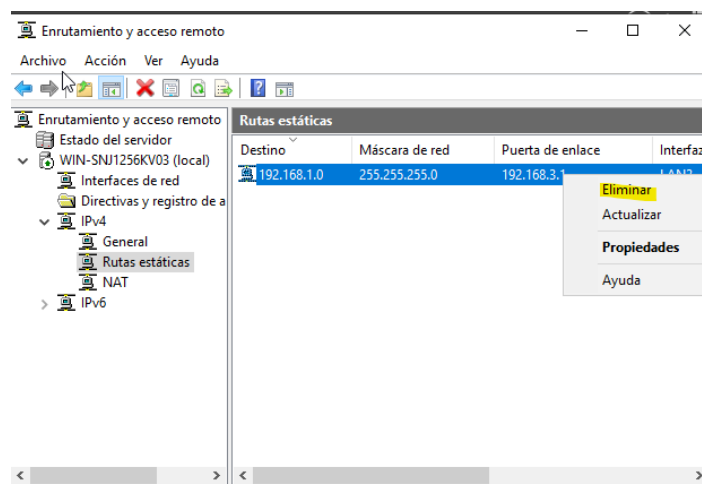
Como esperábamos, hace un salto más que antes. Desde la puerta de enlace de WIN11-S1 (Rosa), salta hacia la puerta de enlace del segundo router WIN11-S2 (Naranja) y finalmente a la dirección de destino del cliente 2 (Verde)

Este proceso que hemos hecho para trazar la ruta del enrutador se puede hacer de forma automática mediante el protocolo RIPv2. Así los routers se comunican y comparten la información acerca de que redes tienen conectadas, ahorrándonos crear una nueva ruta estática cada vez que añadamos un nuevo cliente a una red.

Sin embargo, no se garantiza que funcione correctamente en redes más grandes debido al tráfico en la red que se genera con demasiados. Además, este protocolo solo es capaz de realizar 15 saltos hasta llegar al destino necesario, lo que puede limitar el sistema, además que es propenso a permitir un máximo de hasta 15 saltos, lo que limita la infraestructura. Finalmente, su uso en entornos de producción es arriesgado, puesto que la detección automática de redes y sin autenticación puede permitir a un atacante envenenar las demás rutas de rutas con una métrica menor (configuración que vimos al agregar una ruta estática, pero que no tocamos), interceptar los datos que pasan por el y realizar ataques de denegación de servicios

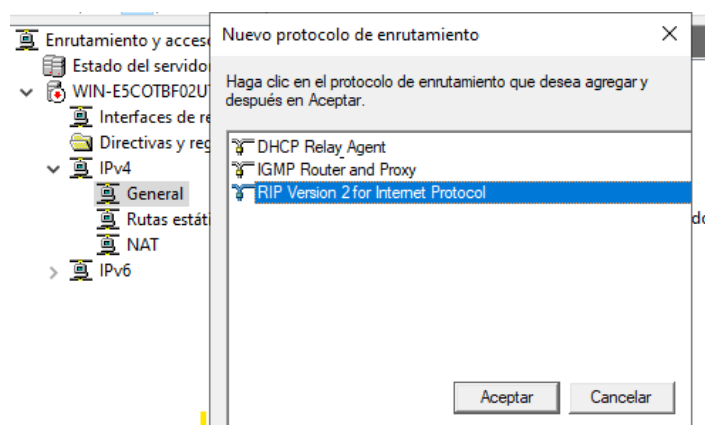
Antes de habilitar RIPv2, borramos todas las rutas que hayamos creado previamente en ambos routers:

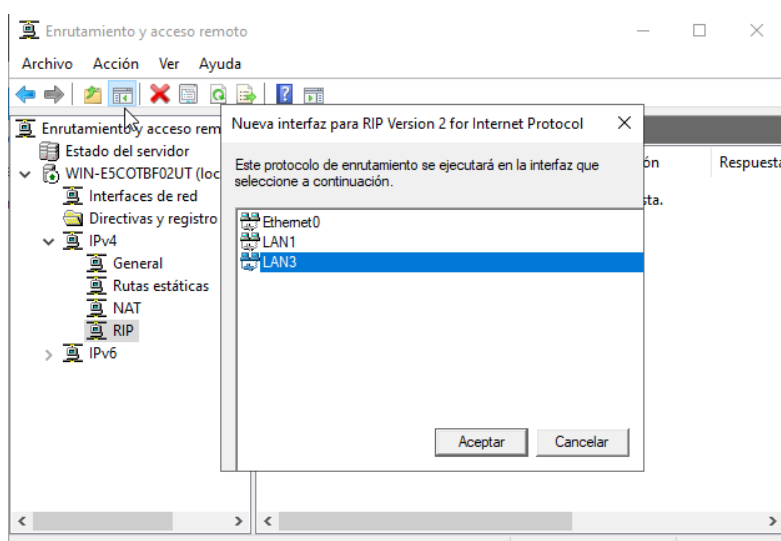


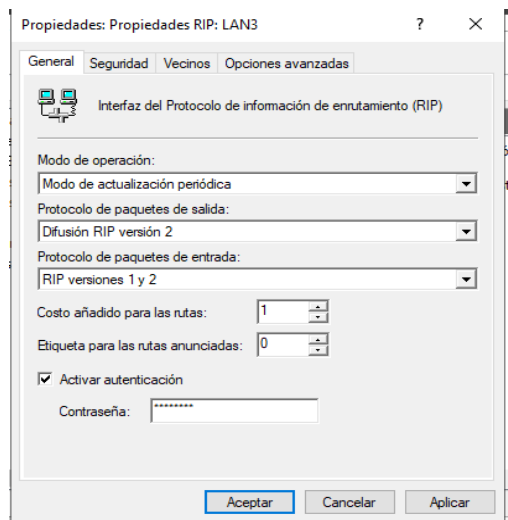


Creamos un protocolo de enrutamiento nuevo que corresponderá al del protocolo RIPv2 en ambos routers y añadimos la interfaz que los conecta (LAN3):

Nota: Aunque estemos en un entorno de laboratorio, activamos la autenticación para que la red no sea accedida por routers ajenos y añadir seguridad.







Al haber hecho esto, automáticamente los routers ya se han comunicado y han armado su propia tabla enrutamiento con rutas estáticas:

WIN-E5COTBF02UT - Tabla de enrutamiento IP

Destino	Máscara de red	Puerta de enlace	Interfaz	Métrico	Protocolo
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.107.2	Ethernet0	25	Administración...
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	Bucle inv...	76	Local
127.0.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Bucle inv...	331	Local
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN1	281	Local
192.168.1.1	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN1	281	Local
192.168.1.2...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN1	281	Local
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.3.2	LAN3	28	RIP
192.168.3.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN3	281	Local
192.168.3.1	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN3	281	Local
192.168.3.2...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN3	281	Local
192.168.10...	255.255.255.0	192.168.3.2	LAN3	28	RIP
192.168.10...	255.255.255.0	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
192.168.10...	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
192.168.10...	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
224.0.0.0	240.0.0.0	0.0.0.0	Ethernet0	281	Local
255.255.25...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN1	281	Local

Tabla de enrutamiento de WIN-S1

WIN-SNJ1256KV03 - Tabla de enrutamiento IP

Destino	Máscara de red	Puerta de enlace	Interfaz	Métrico
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.107.2	Ethernet0	25
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	Bucle inv...	76
127.0.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Bucle inv...	331
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.3.1	LAN3	28
192.168.2.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN2	281
192.168.2.1	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN2	281
192.168.2.2...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN2	281
192.168.3.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN3	281
192.168.3.2	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN3	281
192.168.3.2...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN3	281
192.168.10...	255.255.255.0	192.168.3.1	LAN3	28
192.168.10...	255.255.255.0	0.0.0.0	Ethernet0	281
192.168.10...	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281
192.168.10...	255.255.255.255	0.0.0.0	Ethernet0	281
224.0.0.0	240.0.0.0	0.0.0.0	Ethernet0	281
255.255.25...	255.255.255.255	0.0.0.0	LAN2	281

Tabla de enrutamiento de WIN-S2

Comprobamos que podemos comunicar las máquinas:

```
C:\Users\Eduardo>ping 192.168.2.20

Haciendo ping a 192.168.2.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=126
Respuesta desde 192.168.2.20: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126

Estadísticas de ping para 192.168.2.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\Eduardo>
```

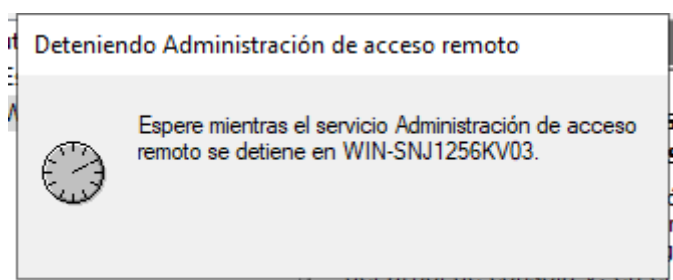
```
C:\Users\Eduardo>ping 192.168.1.10

Haciendo ping a 192.168.1.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=126
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=126
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=126
Respuesta desde 192.168.1.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=126

Estadísticas de ping para 192.168.1.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Eduardo>
```

Otra característica que podemos agregar a nuestra red gracias a añadir los servicios el rol de enrutamiento (DirectAccess y VPN), es ser capaz de crear un servidor VPN en WIN11-S2. Para esto debemos deshabilitar el enrutamiento y volverlo a activar, para limpiar los datos anteriores:



Una vez deshabilitado, volvemos a pasar por el asistente y esta vez elegimos la opción de “Acceso remoto”

Asistente para la instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Configuración
Puede habilitar cualquiera de las siguientes combinaciones de servicios o puede personalizar este servidor.

☒ **Acceso remoto (acceso telefónico o red privada virtual)**
Permitir a clientes remotos conectarse a este servidor a través de una conexión de acceso telefónico o una conexión segura a Internet de red privada virtual (VPN).

☐ Traducción de direcciones de red (NAT)
Permitir a clientes internos conectarse a Internet usando una dirección IP pública.

☐ Acceso a red privada virtual (VPN) y NAT
Permitir que los clientes remotos se conecten a este servidor a través de Internet y que los clientes locales se conecten a Internet usando una sola dirección IP pública.

☐ Conexión segura entre dos redes privadas
Conectar esta red a una red remota, como a una oficina sucursal.

☐ Configuración personalizada
Seleccionar cualquier combinación de características disponibles en Enrutamiento y acceso remoto.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Al darle a siguiente, nos saldrá la opción de elegir entre “VPN” y “Acceso telefónico”. Elegimos VPN:

Asistente para la instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Acceso remoto
Puede configurar este servidor para recibir conexiones VPN y de acceso telefónico.

☒ **VPN**
Un servidor VPN (también llamado puerta de enlace VPN) puede recibir conexiones de clientes remotos a través de Internet.

☐ Acceso telefónico
Un servidor de acceso telefónico remoto puede recibir conexiones directamente de clientes remotos a través de un medio de acceso telefónico como un módem.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

La conexión VPN que queremos hacer en este router (WIN11-S2) será con la tarjeta LAN3 para conectarla con LAN2:

Asistente para instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Conexión VPN

Para permitir que los clientes VPN se conecten a este servidor, al menos una interfaz de red debe estar conectada a Internet.

Seleccione la interfaz de red que conecta este servidor a Internet.

Interfases de red:

Nombre	Descripción	Dirección IP
Ethernet0	Intel(R) 82574L Gigabit N...	192.168.107.135 (DHCP)
LAN2	Intel(R) 82574L Gigabit N...	192.168.2.1
LAN3	Intel(R) 82574L Gigabit N...	192.168.3.2

☒ **Habilitar seguridad en la interfaz seleccionada configurando filtros de paquetes estáticos.**
Los filtros de paquetes estáticos solo permiten que el tráfico VPN obtenga acceso a este servidor mediante la interfaz seleccionada.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Selección de red

Puede asignar clientes VPN remotos a la red que quiere que utilicen.

Los clientes VPN deben estar asignados a una red para el direccionamiento, el acceso telefónico y otros propósitos. Seleccione la conexión de red apropiada de la lista de abajo.

Interfases de red

Nombre	Descripción	Dirección IP
Ethernet0	Intel(R) 82574L Gigabit ...	192.168.107.135 (DHCP)
LAN2	Intel(R) 82574L Gigabit ...	192.168.2.1

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Seleccionamos la red del Segmento 2 como red interna del servidor VPN

A continuación, le diremos al enrutador por dónde enviará las direcciones IP para a los clientes VPN (WIN11-D1 o WIN11-D2) cuando se conecten, con un intervalo de direcciones válido para la red seleccionada:

Asistente para instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Asignación de direcciones IP

Puede seleccionar el método para asignar direcciones IP a clientes remotos.

¿Cómo desea que se asignen las direcciones IP a los clientes remotos?

☐ Automáticamente

Si usa un servidor DHCP para asignar direcciones asegúrese de que está configurado correctamente. Si no utiliza un servidor DHCP, este servidor generará las direcciones.

☒ De un intervalo de direcciones especificado

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo intervalo de direcciones IPv4

Escriba una dirección IP inicial, y una dirección IP final o la cantidad de direcciones en el intervalo.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 2 . 21

Dirección IP final: 192 . 168 . 2 . 120

Número de direcciones: 100

Aceptar Cancelar

Hemos definido un intervalo de 100 direcciones, lo que significa que nuestro servidor podrá soportar hasta 100 conexiones VPN simultáneas (siempre que el hardware y las licencias lo permitan).

Asistente para instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Administrar servidores de acceso remoto múltiples

Las solicitudes de conexión pueden autenticarse localmente o reenviarse a un servidor de Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) para su autenticación.

Aunque Enrutamiento y acceso remoto puede autenticar solicitudes de conexión, grandes redes que incluyen varios servidores de acceso remoto usan a menudo un servidor RADIUS para realizar la autenticación central.

Si está usando un servidor RADIUS en su red, puede configurar este servidor para reenviar solicitudes de autenticación al servidor RADIUS.

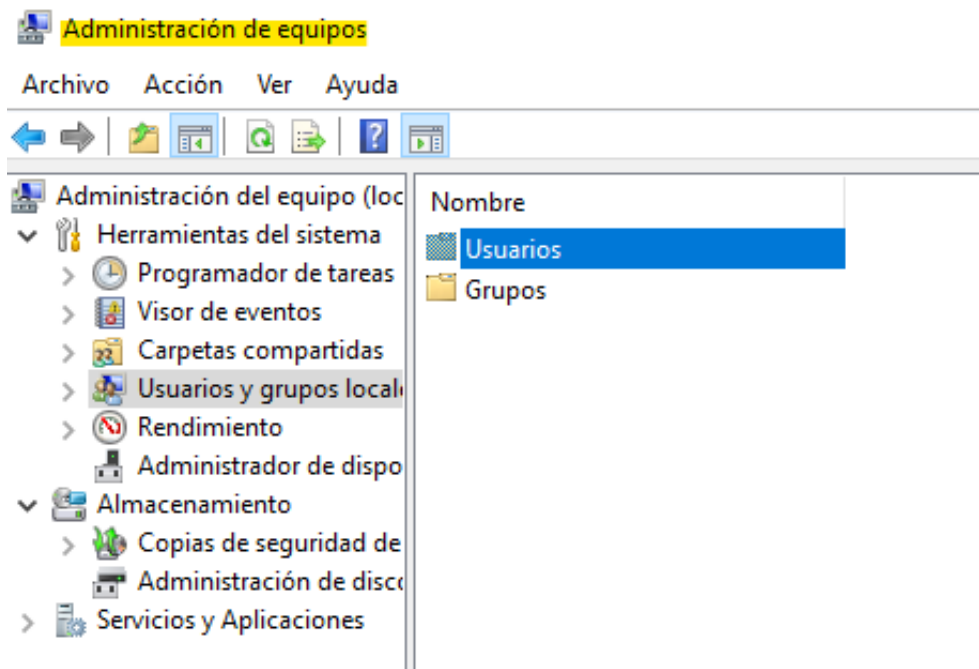
¿Desea configurar este servidor para que trabaje con un servidor RADIUS?

- ☒ No, usar Enrutamiento y acceso remoto para autenticar las solicitudes de conexión
- ☐ Sí, configurar este servidor para que trabaje con un servidor RADIUS

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Ahora debemos permitir el acceso para el usuario en el router 2. También debemos autorizar a un usuario específico que pueda llamar y entrar al servidor.

Para esto, abrimos la “Administración de equipos” y en “Usuarios y grupos locales” creamos un usuario nuevo o utilizamos uno ya existente:



Usuario nuevo

Nombre de usuario:

Nombre completo:

Descripción:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

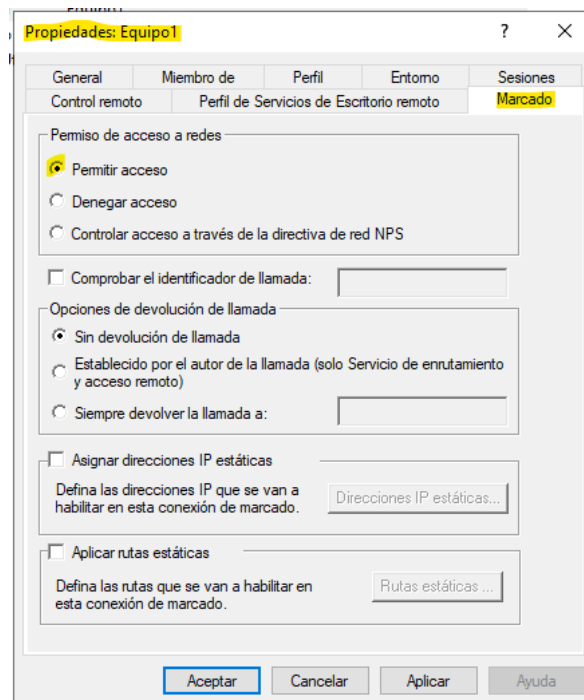
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Creamos un usuario que se pueda conectar a la VPN

En propiedades del usuario, vamos al apartado de “Marcado” y permitimos el acceso a redes:



Finalmente, en nuestra máquina WIN11 D2, buscamos en el buscador de configuraciones “Agregar una conexión VPN” y lo agregamos introduciendo la dirección del servidor (WIN11-S2) esperamos a que se conecte:



Agregar una conexión VPN

Proveedor de VPN

Windows (integrado)

Nombre de conexión

VPN1

Nombre de servidor o dirección

192.168.3.2

Tipo de VPN

Automático

Tipo de información de inicio de sesión

Nombre de usuario y contraseña

Nombre de usuario (opcional)

Prueba

Contraseña (opcional)

Guardar

Cancelar



Consideraciones finales

Esta práctica, aunque tediosa en algunas partes como solucionar algunos problemas de interconexión entre máquinas y enrutadores, o buscar la información necesaria para completar la práctica, ha resultado muy interesante y práctica para entender cómo funcionan los routers y la creación de redes más allá de la teoría. Este tipo de ejercicios en los que hay problemas que se solucionen a base de ensayo y error me ha ayudado personalmente a entender mejor algunos conceptos, como el funcionamiento del protocolo RIPv2 y como usarlo, creación y modificación de VLANs en un entorno virtual, y sobre todo la importancia de hacer un esquema completo de la red antes de empezar la práctica.